

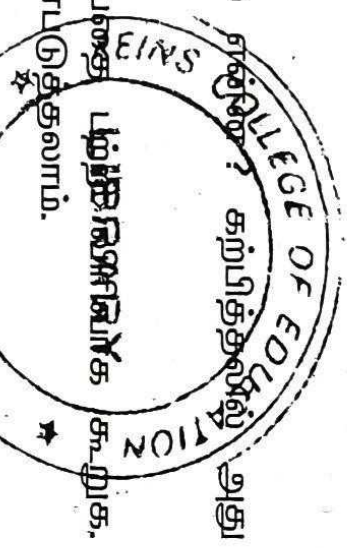
5. உண்மையான போருக்கு முன் போர்க்கள உருவகப்படுத்துதல் மூலம் இராணுவத்தினர் தங்கள் உயிருக்கு ஆபத்து இல்லாமல் இதைப் பயன்படுத்தலாம். இது உண்மையான போரில் முக்கியமான முடிவை எடுக்க அவர்களுக்கு உதவும்.

அதிகரிக்கப்பட்ட உண்மையின் குறைகள்

1. அதிகரிக்கப்பட்ட உண்மை தொழில்நுட்ப அடிப்படையிலான திட்டங்களை உருவாக்குவதற்கும் அதை பராமரிப்பதற்கும் அதிக செலவுகள் ஆகிறது. அதிகரிக்கப்பட்ட உண்மை அடிப்படையிலான சாதனங்களின் உற்பத்தி விலை அதிகம்.
2. அதிகரிக்கப்பட்ட உண்மை அடிப்படையிலான பயன்பாட்டில் தனியரிமை இல்லாதது ஒரு முக்கியமான அம்சம்.
3. அதிகரிக்கப்பட்ட உண்மையில், மக்கள் முக்கியமான தருணங்களை இழக்கிறார்கள்.
4. குறைந்த செயல்திறன் நிலை என்பது சோதனைச் செயல்பாட்டின் போது கவனிக்கப்பட வேண்டிய அம்சமாகும்.
5. அதிகரிக்கப்பட்ட உண்மை இணக்கமான சாதனங்களை திறம்பட பயன்படுத்த அடிப்படை கற்றல் தேவை.

திருப்புதல் வினாக்கள்

1. கணித கற்பித்தலுக்கு அச்ச வளங்கள் எவ்வாறு உதவி புகின்றன.
2. தகவல் தொடர்பு மாநாடு என்றால் என்ன? அதன் நன்மைகள் மற்றும் குறைகளை எழுதுக.
3. செயற்கை நுண்ணறிவு என்றால் என்ன? கற்பித்தலில் அது எவ்வாறு பயன்படுகிறது.
4. அதிகரிக்கப்பட்ட உண்மை என்பதை பற்றியான கருவிக் கூறுக. கல்வியில் அதனை எவ்வாறு பயன்படுத்துதலாம்.
5. "தகவல் தொடர்பு செயற்கைக் கோள்கள்" என்பதைப் பற்றி குறிப்பு எழுதுக. கற்பித்தலுக்கு அவை எவ்வாறு பயன்படுகின்றன.



பொருளறிவியல் கற்பித்தல் நுணுக்கங்கள் – I

B.Ed., முதலாம் ஆண்டு – முதல் பருவம்

தமிழ்நாடு ஆசிரியர் கல்வியியல் பல்கலைக்கழகத்தின்
2021 - 2022ன் புதிய பாடத்திட்டத்திற்கேற்றவாறு
எழுதப்பட்ட நூல்

Prof. K. ASLAM, M.ϕ

EVEREST PUBLISHERS

Pearl Nest Apartments,

5/1, Thirunagar 1st Street,

Vadapalani,

Chennai – 600 026.

Price - ₹ 220/-

நூல் தலைப்பு

பொருளறிவியல் கற்பித்தல் நுணுக்கங்கள் - I

ஆசிரியர்

கே. அஸ்ஸம், M.Sc., M.Ed., M.Phil., (Edu.)

பதிப்பு

முதல் பதிப்பு ஜனவரி 2022

உரிமை

எவரஸ்ட் பதிப்பகத்தாருக்கு

வெளியீடு

எவரஸ்ட் பதிப்பகம்
சென்னை - 26

அச்சிட்டோர்

Globe Print,
Chennai - 94.

விலை

ரூ. 220/-

இப்புத்தகம் கீழ்க்கண்ட முகவரியில் கிடைக்கும்.

EVEREST PUBLISHERS

Pearl Nest Apartment,
5/A, Thirunagar 1st Street,
Vadapalani,

Chennai - 600 026.

Cell No : 9894472790 / 044-42070507

BRANCH AT COIMBATORE

EVEREST PUBLISHERS

J.K. Garden First Street,

Ukkadam,

Coimbatore - 641 001.

Cell No : 9894472790 / 9488551302

முன்

பொருளறிவியல் கற்பித்தல் நுணு

நூல்

தமிழ்நாடு ஆசிரியர் கல்லியியல் பல்கலை

- 22ன்

பதிய பாடத் திட்டத்தின்படி B.Ed., பட்டப் படிப்பு.

பருவத்திற்கு

எழுதப் பட்டுள்ளது. பதிய பாடத் திட்டத்தின் ஐந்து அலகுக்குரிய பாடக்

கருத்துகள் விரிவாக ஆராயப்பட்டு மாணவர்களுக்கு ஏற்ற வகையில்

எல்லோரும் புரிந்து கொள்ளும் முறையில் எழுதப்பட்டுள்ளது.

பொருளறிவியல் கற்பித்தல் நுணுக்கங்களை அறிய தமிழில் எல்லோரும்
புரிந்து கொள்ளும் வகையில் எடுத்துக்காட்டுகளுடன்
விளக்கியுள்ளேன்.

கல்லியியல் கல்லூரிப் பேராசிரியராகவும், முப்பதாண்டுகளுக்கு
மேலான கற்பித்தல் அனுபவங்களைக் கொண்டும் இந்நூல் குறுகிய
காலத்தில் தயாரிக்கப்பட்டது. ஒவ்வொரு பாட இறுதியிலும்
பொருத்தமான பயிற்சி வினாக்கள், பல்கலைக்கழக வினாக்கள்
அமைப்பை பின்பற்றி உருவாக்கப்பட்டுள்ளன. இந்நூலில் ஒரு சில
ஆசிரியர்களின் குறிப்புகளும், இணையதள செய்திகள் ஆகியவற்றை
எடுத்து எழுதியுள்ளேன். அதற்காக அவர்களுக்கு என் நன்றியை
தெரிவித்துக் கொள்கிறேன்.

இந்நூலை படித்த பின் உங்களுக்கு தோன்றும் ஆக்க பூர்வமான
ஆலோசனைகளை தயவு செய்து தெரிவிக்குமாறு அன்புடன் கேட்டுக்
கொள்கிறேன். தாங்கள் நல்லாதரவை அளித்து ஊக்குவிக்க அன்புடன்
வேண்டுகிறேன்.

அன்புடன்

பேராசிரியர் K. அஸ்ஸம்

சென்னை

02.01.2022

இ.மெயில் : akaslam56@gmail.com

PEDAGOGY OF PHYSICAL SCIENCE - I

University Syllabus 2021-2022 onwards

UNIT - I : Aims and objectives of teaching Physical Science

Physical Science: Meaning, Nature, Scope, Need and Significance of teaching Physical Science - Values, Aims and Objectives of teaching Physical Science in Schools - Instructional objectives and Behavioural Objectives of Physical Science - Need and Importance of Instructional Objectives. Bloom's Taxonomy of Instructional Objectives: Cognitive, Affective and Psychomotor Domains, Revised Bloom's Taxonomy 2001 (Anderson & Krathwohl).

UNIT - II : Teaching Skills

Micro-Teaching : Concept, Definition, Steps, Cycle - Skill of Set Induction - Skill of Explaining, Skill of Questioning, Skill of Explaining, Skill of Stimulus Variation, Skill of Reinforcement, Skill of Closure - Link lesson – Model episode.

UNIT - III : Approaches of Teaching

Approaches of Lesson Planning - Steps - Organizing Teaching: Memory Level (Herbartian Model), Understanding Level (Morrison teaching Model), Reflective Level (Bigge and Hunt Teaching Model)— Unit Plan – Lesson Plan Writing.

UNIT - III : Method of Teaching

Teacher Centered Instruction: Lecture method, Demonstration and Team Teaching – Learner Centered Instruction: Self-Learning – Forms of Self-Learning:

**பொருளறிவியல் கற்பித்தல் -
நுணுக்கங்கள் - I**

பொருளடக்கம்

Programmed Instruction, Investigatory approach, Collaborative learning, experimental learning, Computer Assisted Instruction, Keller Plan, Project Method, Activity Based Learning (ABL), Active Learning Method (ALM) - Advanced Active Learning Method (AALM)-Concept Map.

UNIT - V : Instructional Media

Classification of Instructional Media in Physical Science – Use of Mass media in classroom Instruction. New Emerging Media: Tele-Conferencing, Communication Satellites, Computer Networking, Word Processors, Blended Learning, Flipped Classroom, Artificial Intelligence and Augmented Reality.

அலகு	தலைப்பு	பக்க எண்.
I	பொருளறிவியல் கற்பித்தலின் கோள்களும், நோக்கங்களும்	குறிக்க- 11
1.1	பொருளறிவியல் – பொருள்	12
1.2	பொருளறிவியல் – தன்மை	15
1.3	பொருளறிவியலின் வாய்ப்பெல்லை	16
1.4	பொருளறிவியல் கற்பித்தலின் தேவையும் முக்கியத்துவமும்	20
1.5	பொருளறிவியல் கற்பித்தலின் மதிப்புகள்	24
1.6	பொருளறிவியல் கற்பித்தலின் குறிக்கோள்களும் நோக்கங்களும்	28
1.6.1	பள்ளிகளில் பொருளறிவியல் பாடம் கற்பித்தலின் குறிக்கோள்களும் நோக்கங்களும்	32
1.6.2	நோக்கங்களுக்கும், குறிக்கோள்களுக்கும் உள்ள் வேறுபாடு	32
1.7	கற்பித்தல் நோக்கங்கள் மற்றும் நடத்தை நோக்கங்கள்	39
1.7.1	கற்பித்தல் நோக்கங்களை நடத்தை நோக்கங்கள் மூலமாக எழுதுதல்	41
1.8	புளுமின் கல்வி நோக்கங்களின் கோட்பாடுகள்	42
1.8.1	அறிவுப் பகுதி	46
1.8.2	உணர்வு பகுதி	50
1.8.3	செயல் திறன் பகுதி	54
1.9	திருத்தப்பட்ட புளுமின் கோட்பாடுகள்	57
1.10	பொருளறிவியலின் வெவ்வேறு தலைப்புகளுக்கு கற்பித்தல் நோக்கங்களை எழுதுதல்	

அலகு	தலைப்பு	பக்க எண்.
II	கற்பித்தல் திறன்கள்	
2.1	நுண்நிலை கண்பித்தல்	61
2.1.1.	நுண்நிலை கற்பித்தல் – வரையறை	61
2.1.2.	நுண்நிலை கற்பித்தலின் தேவை மற்றும் முக்கியத்துவம்	62
2.1.3.	நுண்நிலை கற்பித்தலின் பண்புகள்	63
2.1.4.	நுண்நிலைப் பயிற்சி – கற்பித்தல் சூழல்	63
2.1.5.	நுண்நிலை கற்பித்தலின் பயன்கள்	66
2.1.6.	நுண்நிலை கற்பித்தல் Vs வகுப்பு கற்பித்தல்	
2.2	கற்பித்தல் திறன்களை அடையாளம் காணுதல்	67
2.2.1.	பாடம் தொடங்கும் திறன்	69
2.2.2.	விளக்கும் திறன்	72
2.2.3.	வினாக்கள் கேட்கும் திறன்	75
2.2.4.	கிளர் வினாக்கள் கேட்கும் திறன்	76
2.2.5.	தூண்டல் மாற்றும் திறன்	78
2.2.6.	வலுவூட்டிகளைப் பயன்படுத்தும் திறன்	80
2.2.7.	முடிக்கும் திறன்	82
2.2.8.	நுண்நிலை கற்பித்தலின் நன்மைகள்	84
2.3	நுண்நிலை கற்பித்தல் மாதிரி நிகழ்வுகள்	85
2.4	இணைப்பு பாடம்	86
III	கற்பித்தல் அணுகுமுறைகள்	
3.1	ஒரு பாடத்தை திட்டமிடுவதற்கான படிகலகள்	105
3.2	பாடத்திட்டத்தை வடிவமைத்தல்	107
3.2.1.	பாடக் குறிப்பு தயாரித்தல் – ஹெர்பார்ட்டின் முறை	110
3.2.2.	பாடத்திட்டத்தை தயாரித்தல்	111

அலகு	தலைப்பு	பக்க எண்.
	3.3 கற்றலுக்கான ஏற்பாடு	113
	3.3.1. நிலைவக நிலை கற்பித்தல்	114
	3.3.2. புரிந்து கொள்ளுதல் நிலை கற்பித்தல்	119
	3.3.3. பிரதிபலிப்பு நிலை கற்பித்தல்	123
3.4	அலகுத்திட்டத்தை வடிவமைத்தல்	126
3.4.1.	பாடத் திட்டத்திற்கும், அலகுத் திட்டத்திற்கும் இடையேயுள்ள தொடர்பு	132
3.5	நான்கு பகுதிகளைக் கொண்ட பாடத் திட்டத்தின் அமைப்பு	133
3.6	மாதிரி பாடத்திட்டங்கள்	137
IV	கற்பித்தல் முறைகள்	
4.1	ஆசிரியர் மைய முறைகள்	159
4.1.1	செற்பொழிவு முறை	159
4.1.2	செயல்விளக்க முறை	163
4.1.3	கூட்டு கற்பித்தல்	166
4.2	கற்பவர மைய முறைகள்	169
4.2.1	சுய-கற்றல்	169
4.2.2	திட்டமிடப்பட்ட கற்றல்	173
4.2.3	விசாரணை அணுகுமுறை	176
4.2.4	கூட்டுக்கல்வி	180
4.2.5	பரிசோதனைக்குட்பட்ட கற்றல்	183
4.2.6	கணினி உதவியுடன் கற்றல்	185
4.2.7	கெஸ்ஸர் திட்டம்	188
4.2.8	செயல் திட்ட முறை	191
4.2.9	செயல் வழிக் கற்றல்	195
4.2.10	படைப்பாற்றல் கல்வி	200
4.2.11	மேம்படுத்தப்பட்ட படைப்பாற்றல் கல்வி	205
4.2.12	கருத்து வரையிடம்	209

அலகு	தலைப்பு	பக்க எண்.
V	கற்பித்தல் ஊடகம்	
	5.1 வகுப்பறை கற்பித்தலுக்கு மக்கள் தொடர்பு சாதனங்கள்	215
	5.2 புதிய வளர்த்து வரும் ஊடகங்கள்	225
	5.2.1 தகவல் தொடர்பு மாநாடு	225
	5.2.2 தகவல் தொடர்பு செயற்கை கோள்கள்	229
	5.2.3 கணினி வலையமைப்பு	231
	5.2.4 சொல் செயலிகள்	236
	5.2.5 இணைத்து கற்றல்	239
	5.2.6 எதிர்ப்பறை வகுப்பு	242
	5.2.7 செயற்கை நுண்ணறிவு	246
	5.2.8 அதிகரிக்கப்பட்ட உண்மை	251

1. பொருளறிவியல் கற்பித்தலின் குறிக்கோள்களும், நோக்கங்களும்

1.1. பொருளறிவியல் பொருள்

பொருளறிவியல் என்பது அறிவியலில் உள்ள வானியல் பூமி அறிவியல், இயற்பியல் மற்றும் வேதியியல் பாடங்களை உள்ளடக்கியதாகும். அறிவியலில் இயற்பியல் மற்றும் வேதியியல் ஆகிய பாடங்களுக்கு இடையே நெருங்கிய தொடர்பு உள்ளது. பொருளறிவியலில் உள்ள அணுவின் அமைப்பு, நியூட்ரான், புரோட்டான், எலக்ட்ரான், அணு எண் ஆகியவை இயற்பியலுக்கும் வேதியியலுக்கும் பொதுவானவை.

இயற்பியல் பாடத்தில் பிரபஞ்சத்தில் உள்ள கோள்கள், கிரகங்கள், பூமியிலிருந்து அவை இருக்கும் தூரம், அவைகள் இயங்கும் விதி கான்ஸ்டிக் கதிர்கள் அன்றாட வாழ்க்கையில் உபயோகப்படும் இயந்திரங்கள், அவற்றின் அமைப்பு, ஒலியியல் கருவிகள், ஒளியியல் கருவிகள், தொழிற்சாலைகளில் இயங்கும் கருவிகள், மருத்துவ சாதனங்கள், மின்சாரம் அதனை உற்பத்தி செய்யும் முறைகள் ஆகியவற்றைப் பற்றி தெரிந்து கொள்கிறோம்.

வேதியியல் பாடத்தில் தனிமங்கள், உலோகங்கள், அலோகங்கள், வேதி வினைகள், மூலக்கூறு வாய்பாடு, கனிம, கரிம சேர்மங்கள் புவி அறிவியல் பற்றி அறிந்து கொள்கிறோம். நமது அன்றாட வாழ்க்கைக்கு பயன்படும் மருந்துகள், உரங்கள், சாயப் பொருட்கள், சிமெண்ட், சர்க்கரை போன்ற பல்வேறு பொருட்களின் தயாரிப்பு முறைகளைப் பற்றி அறிந்து கொள்கிறோம். இயற்கையில் கிடைக்கும் நீர், காற்று ஆகியவைகளை தூய்மைப்படுத்த வேதியியல் முறைகள் நமக்கு உதவுகின்றன.

அறிவியல் என்ற சொல் 'யன்ஸியா' என்ற இலத்தின் சொல்லிலிருந்து உருவானது. சயன்சியா என்றால் 'அறிதல்' என்று பொருள். அறிவியலுக்கு பல்வேறு அறிஞர்கள் பல்வேறு விளக்கங்களை கூறியுள்ளனர்.

தொடர்ந்து மேற்கொள்ளப்படும் சோதனைகள் மற்றும் உற்று நோக்கலின் அடிப்படையில் பெறப்படும் ஒன்றுகொன்று தொடர்புடைய கருத்துக்கள் மற்றும் கொள்கைகளுமே அறிவியல் எனப்படும் - கோனன்ட்

அறிவியல் விதிகள் சில கோட்பாடுகளை அடிப்படையாகக் கொண்டு செயல்படுகின்றன.

அறிவியல் என்பது இயற்கையை பற்றிய முறையான கல்வியாகும். மேலும் அறிவியல் என்பது பரிசோதனை மூலமாகவும், சோதனைகள் மூலமாகவும் அறியப்படும் உண்மையாகும்.

1.2 பொருளறிவியலின் இயல்பு

1. அறிவியல் மூலம் உலகை புரிந்து கொள்ளலாம்

பிரபஞ்சத்தில் நடைபெறும் எல்லா நிகழ்ச்சிகளும் ஒரு குறிப்பிட்ட வடிவத்தில் நடைபெறுகின்றன என்பதை எச்சரிக்கையுடனும், ஒழுங்கான அமைப்புடன் படித்து புரிந்து கொள்ள முடியும் என அறிவியல் கூறுகிறது. அறிவு மற்றும் நமது புலன்களை கூர்மைப்படுத்தும் உபகரணங்கள் உதவியோடு குறிப்பிட்ட அமைப்பில் இயற்கையில் நடைபெறும் எல்லா நிகழ்ச்சிகளையும் கண்டுபிடிக்க இயலும் என்று விஞ்ஞானிகள் நம்புகின்றனர்.

2. அறிவியல் கருத்துகள் மாறும் தன்மை கொண்டவை

அறிவை உண்டாக்கிக் கொள்ளும் வழிமுறைகளை அளிப்பது அறிவியலாகும். வழிமுறைகள் உன்னிப்பான உற்று நோக்கலை அடிப்படையாகக் கொண்டு புதிய கருத்துகளை உற்று நோக்கலின் மூலம் கண்டு பிடிக்கிறோம். ஏற்கனவே உள்ள சில அறிவியல் கருத்துகள் புதிய உற்றுநோக்கல் மூலம் மாறுதலுக்கு உள்ளாகின்றன. அறிவியல் அறிவு என்பது மாறக் கூடியது. புதிய ஆதாரங்கள், உற்று நோக்கலின் அடிப்படையில் மாறிக் கொண்டே இருக்கும்.

3. அறிவியல் அறிவானது நிலைத்து இருக்கக்கூடியது

இயற்கையின் முழு உண்மையை பெற்றுக் கொண்டோம் என்ற கூற்றை விஞ்ஞானிகள் மறுத்து விடுகின்றனர். மேலும் இயற்கையின் சில எதிர்பாராத நிகழ்வுகளையும் ஒத்துக் கொள்கின்றனர். எனினும் பெரும்பாலான அறிவியல் அறிவு நிலைத்துது. கருத்துகளை முழுவதுமாக ஒதுக்குவதை விட அதனை மாறுதலுக்கு உட்படுத்துவது தான் அறிவியலின் குணமாகும். சக்தி வாய்ந்த கருத்துகள் நீண்ட காலம் நிலைத்து நின்று திட்பமாகவும் எல்லோராலும் ஒத்துக் கொள்ளும் நிலையிலும் இருக்கும்.

4. அறிவியலால் எல்லா வினாக்களுக்கும் விடையளிக்க இயலாது

ஒரு சில செயல்களை அறிவியல் முறையில் ஆராய்ந்து காண இயலாது. எடுத்துக்காட்டாக இயற்கையில் நம்பை பற்றிய சக்தி இருக்கிறது என்ற நம்பிக்கை. சில நேரங்களில் அறிவியல் முறையில் ஒரு கருத்தில் உண்மை என்பதை சில கருத்துகளில் நம்பிக்கை கொண்ட மக்கள் (அதிசயங்கள், எதிர்காலத்தை கூறுதல், கைரேகை சாஸ்திரம், மூட நம்பிக்கை முதலியன) சிறிலும் உண்மையில்லை என மறுத்து விடுகின்றனர்.

5. அறிவியல் என்பது ஆராயும் அறிவு

அடிப்படையாக அறிவியலின் பல்வேறு பிரிவுகள் பெரும்பாலும் ஒரே விதமான நம்பிக்கையை அவர்களின் சாட்சிகள், கருதுகோள்கள், கருத்துகள் மற்றும் தர்க்க முறையினை பயன்படுத்துதல் முதலியவற்றில் கொண்டுள்ளன. விஞ்ஞானிகள் எந்த கருத்தை ஆராய்கிறார்கள் மற்றும் எந்த முறையில் தன் வேலைகளை செய்கிறார்கள் என்பதில் ஒருவருக்கு ஒருவர் மாறுபட்டு உள்ளனர். இருப்பினும் நட்பங்கள், தகவல்கள் மற்றும் கருத்துகளை பரிமாறிக் கொள்ளுதல் அவர்களிடம் சர்வ சாதாரணமாக நடைபெறுகிறது. அறிவியல் உண்மைக்கு உட்பட்ட ஆராய்ச்சி என்பது எப்படி அமைய வேண்டும் என்பதில் அவர்களுக்கிடையே பொதுவான புரிந்து கொள்ளுதல் உள்ளது.

அறிவியல் ஆராயும் அறிவை எளிதில் விவரிக்க இயலாது. விஞ்ஞானிகள் எப்போதும் பின்பற்றும் படி நிலைகள் எதுவும் இல்லை. அறிவியல் அறிவை பெறும் முறையில் தவறுகள் ஏற்படாத வழி முறைகளும் இல்லை. அறிவியல் ஆராயும் அறிவை காண சில முக்கிய வழிமுறைகள் உள்ளன. இந்த வழிமுறைகள் சிறந்த அறிவியலாளர்கள் கடைப்பிடிக்கும் வழிமுறைகளாகும். தினசரி வாழ்க்கை நிகழ்வுகளில் ஒவ்வொருவரும் அறிவியல் முறையில் சிந்தித்து பல்வேறு சிக்கல்களுக்கு தீர்வு காண வேண்டும்.

6. அறிவியல் ஆதாரங்களை கோருகிறது.

கருத்துகளை உற்று நோக்கி கண்காணித்து அறிவியல் கருத்துகள் தீர்வு காணப்படுகின்றன. எனவே விஞ்ஞானிகள் சரியான, துல்லியமான தகவல்கள் பெற முனைகிறார்கள். இத்தகைய தகவல்களை இயற்கையிலோ அல்லது ஆய்வகங்களிலிருந்து பெறுகின்றனர். உற்று நோக்கலுக்காக விஞ்ஞானிகள் தங்கள் புலன்களையும் ஆய்வக உபகரணங்களையும் பயன்படுத்துகின்றனர். ஆதாரங்களை உறுதிப்படுத்த சிறந்த உபகரணங்களுக்கும் உற்று நோக்கல் நடப்பங்களுக்கும் முக்கிய பங்கு அளிக்கப்படுகிறது. ஒருவரோ அல்லது பலர் ஆராய்ச்சி செய்ததை மற்றவர்கள் சரி பார்க்கின்றனர்.

7. அறிவியல் என்பது தர்க்கம் மற்றும் கற்பனை கொண்ட ஒரு கலவை

அறிவியல் உண்மைகள் தர்க்க காரண கோட்பாடுகளை பூர்த்தி செய்ய வேண்டும். அதாவது கண்டு பிடிக்கப்பட்ட உண்மைகளை சோதிப்பது, அனுபவங்களில் சில கட்டுப்பாடுகளை விதிப்பது, செய்து காட்டுவது மற்றும் பொது அறிவினை பயன்படுத்துவதாகும்.

விஞ்ஞானிகள் விவரங்கள் மற்றும் நன்கு வடிவமைக்கப்பட்ட கோட்பாடுகளைக் கொண்டு மட்டும் வேலை செய்வதில்லை. முதலில் அவர்கள் தற்காலிக கோட்பாடுகளை அமைக்கின்றனர். இப்படிப்பட்ட கருதுகோள்கள் அறிவியலில் பயன்படுத்தி எந்தெந்த விவரங்களை கவனத்தில் கொள்ள வேண்டும். மேலும் என்னென்ன விவரங்கள் தேவை என்பதை உணர்கிறார்கள்.

அறிவியல் உண்மைகள் விவரங்களிலிருந்தோ அல்லது பகுத்தாய்விலிருந்தோ தானாக வெளிவருவது இல்லை. கண்டு பிடிக்கப்பட்ட கருதுகோள்கள் உலகில் எவ்வாறு இயங்கும் என்பதை கற்பனைத் திறனுடன் எண்ணிப் பார்த்து பின்பு உண்மைச் சோதனைக்கு உட்படுத்த வேண்டும். சில நேரங்களில் அறிவியலின் புதிய கண்டுபிடிப்புகள் எதிர்பாராத விதமாக தோன்றலாம். எதிர்பாராத விதமாக வந்த கண்டுபிடிப்புகளையும் அறிவு மற்றும் உள்ளார்ந்த படைப்பு திறனைக் கொண்டு அதன் உண்மை என்ன என்பதை அறிய முற்பட வேண்டும். ஒரு விஞ்ஞானியால் தள்ளி விடப்பட்ட தகவல்கள் மற்றோரு விஞ்ஞானிக்கு புதிய கண்டுபிடிப்பை காண உதவும்.

1.3 பொருளறிவியலின் எல்லை (Scope of Physical Science)

பொருளறிவியலின் எல்லையானது பரந்து விரிந்த ஒன்று. நாம் அன்றாட வாழ்வில் பயன்படுத்தும் பொருட்கள் அனைத்தும் அறிவியல் கோட்பாடுகளால் ஆனவையாகும். அறிவியல் என்பது நிலையானது அல்ல. காலத்திற்கு ஏற்பவும், நமது தேவைகளுக்கு ஏற்பவும் மாறிக் கொண்டே இருக்கும். நமது கற்பனைத் திறம் மற்றும் சிந்தனையை வளர்த்து வாழ்க்கைத் தரத்தை உயர்த்த பொருளறிவியல் பயன்படுகிறது. தினந்தோறும் ஏற்படும் சிக்கல்களுக்கு சிந்தித்து சரியான தீர்வை பெற பொருளறிவியல் பயன்படுகிறது.

இன்றைய உலகம் அறிவியல் மற்றும் தொழில் நுட்பத்தை சார்ந்து அமைந்துள்ளது. தொழில் நுட்பம் பொருளறிவியலை சார்ந்து அமைகிறது. அறிவியல் மற்றும் தொழில் நுட்பம் கொண்ட மனிதர்கள் அறிவியல் துறையின் அனைத்து பகுதிகளுக்கும் தேவைப்படுகின்றனர். பொருளறிவியலின் ஒவ்வொரு துறையிலும் புதிய கண்டுபிடிக்கும் முயற்சியில் ஆயிரக்கணக்கான விஞ்ஞானிகள் ஈடுபட்டு உள்ளனர். பொருளறிவியலின் துணை கொண்டு இன்று நாம் வசதியாகவும் மகிழ்ச்சியாகவும் வாழ்ந்து கொண்டு வருகிறோம். நல்ல பொருளறிவியல் அறிவு கொண்டவர்களுக்கு கற்பித்தல் துறை வீட்டு உபயோகப் பொருட்கள்

தயாரிக்கும் துறை, போக்குவரத்துத் துறை, வானூர்தி, தகவல் தொடர்பு மருத்துவ துறை, பொருளறிவியல் ஆய்வகங்கள், ஆராய்ச்சி நிறுவனங்கள் போன்ற அனைத்து துறைகளிலும் வேலை வாய்ப்பு காத்துக் கொண்டிருக்கிறது.

பொருளறிவியல் படித்தவர்கள் கீழ்க்கண்ட தொழில்களில் சேர இயலும். உதவி பொருளறிவியல் விஞ்ஞானி, விண்வெளி வீரர், வேதியியலாளர், வளி மண்டல விஞ்ஞானி, பொருட்கள் விஞ்ஞானி, நீரியல் நிபுணர் தா போலாளர், புவி விஞ்ஞானி, தொழில் நுட்பவியலாளர், இயற்பியல் ஆசிரியர் மற்றும் பொருளறிவியல் ஆசிரியர்.

கீழ்க்கண்ட நிறுவனங்களில் புதிய திறமையான நபர்களுக்கு, பல காலியிடங்கள் உள்ளன.

- டாடாடாடா
- B.T.C வான்வெளி
- இந்துஸ்தான் வீலர்
- மைக்ரோ சாப்ட்
- சான் டிஸ்க்
- மோடரோலா
- காட்ரேஜ் வான்வெளி

1.4 பொருளறிவியல் கற்பித்தலின் தேவையும் முக்கியத்துவம்

பள்ளியில் எந்த ஒரு பாடத்தின் கற்பித்தல் நோக்கமும் அந்தக் கல்வியால் மாணவர்கள் சமுதாய நலத்திற்கு ஏற்ற வகையில் கங்களுடைய ஆற்றலை வளர்த்துக் கொள்ளச் செய்வது ஆகும். ஆகவே பொருளறிவியல் கலைத்திட்டத்தின் நோக்கங்கள் கீழ்வரும் தருத்துகளை மையப்படுத்தி அமைதல் வேண்டும்.

1. அறிவியல் இயல்பை புரிந்து கொள்ளல்
2. சிந்திக்கும் திறன்களை வளர்த்தல்
3. உற்றுநோக்கும் திறன்களை வளர்த்தல்
4. அறிவியல் மனப்பான்மைகளை வளர்த்துக் கொள்ளல்

5. அறிவியல் முறைகளில் பயற்சியினை பெறுதல்
6. அறிவியல் ஆர்வத்தை வளர்த்தல்
7. தொழில்நுட்ப வளர்ச்சிக்கு பொருளறிவியல் எவ்வாறு பயன்படுகிறது என அறிதல்
8. சிறந்த முறையில் வாழ பயிற்சியளித்தல்
9. ஒப்ப நேரத்தை பயனுள்ள முறையில் பயன்படுத்துதல்
10. எதிர்காலத்திற்கு மாணவர்களை தயார் செய்தல்

1. அறிவியல் இயல்பை புரிந்து கொள்ளல்

மாணவர்கள் அறிவியல் என்பது இயல்பு (ம) தன்மை என்பதை கீழ்வரும் திறன்களைப் பெற்றுக் கொள்கின்றனர்.

- மாணவர்களுக்கு நடைமுறை (ம) எதிர்கால வாழ்வில் பயன்படக்கூடிய அறிவியல் கொள்கைகள், விதிகள் (ம) தத்துவங்களைப் புரிந்து கொள்ளல்.
- அறிவியல் என்பது அழகு மற்றும் உண்மை என்பதை புரிந்து கொள்ளல்.
- நம்பைச் சுற்றியுள்ள சூழலையும் இயற்கை விதிகளையும் புரிந்துக் கொள்ளுதல்
- மாணவர்கள் அறிவியலில் உள்ள பல்வேறு பிரிவுகளின் தொடர்புகள் மற்றும் தன்மைகளை புரிந்து கொள்ளல்.

2. சிந்திக்கும் திறன்களை பெற்றுக் கொள்ளல்

மாணவர்கள் வகுப்பறைகளிலும் ஆய்வகங்களிலும் பொருளறிவியல் அறிவை பெரும்போது சிந்தனை மூலம் பல வகையான திறன்களை பெறுகின்றனர்.

- பிரச்சனைகளைத் தீர்க்கும் திறனைப் பெறுதல்
- சோதனைகளுக்கான வரைபடங்களை வரைவதன் மூலம் வரையும் திறனைப் பெறுதல்

- எதிர்காலத்திற்கு தேவையான ஆய்வக அறிவை பெறுதல்
- 3. உற்றுநோக்கும் திறன்களை பெற்றுக் கொள்ளல்

பிற பாடங்களைவிட அறிவியல் பாடத்தில் ஐம்புலன்களும் பயன்படுகின்றன. ஆனால் அதையும் தாண்டி "கண்களால் பாப்பதும் பொய், காதால் கேட்பதும் பொய், தீர விசாரிப்பதே மெய்" என்பதற்கிணங்க கருத்துகள் மற்றும் கொள்கைகளை உற்று நோக்கி ஆய்ந்து சோதனைகள் மூலம் உண்மையை உணர மாணவர்கள் முற்பட வேண்டும்.

4. அறிவியல் மனப்பான்மைகளை வளர்த்துக் கொள்ளல்

மாணவர்கள் அறிவியல் கற்பதன் மூலம் பின்வரும் அறிவியல் மனப்பான்மைகளை வளர்த்துக் கொள்கின்றனர்.

- அறிவியலின் பரந்த மனப்பான்மையை பெறுதல்
- அறிவியல் ஆர்வத்தை பெறுதல்
- அறிவியலில் ஏற்படும் பிரச்சனைகளைத் தீர்த்தலில் அறிவு பெறுதல்
- மூட நம்பிக்கைகளில் நம்பிக்கையின்மை
- மற்றவர்களின் கருத்துக்களை மதிக்கும் திறன்
- திறந்த மனதுடன் இருத்தல்
- 5. அறிவியல் முறைகளில் பயிற்சியினை பெற்றுக் கொள்ளல்

மாணவர்கள் பள்ளியில் பெற்ற அறிவை வாழ்க்கையில் எதிர்படும் பிரச்சினைகளுக்கு அறிவியல் முறைகளை பயன்படுத்தி தீர்வு காணும் திறனில் பயிற்சி பெறுகின்றனர்.

அறிவியல் முறையில் பிரச்சினைகளை தீர்ப்பதில் உள்ள படிநிலைகள்

1. பிரச்சினையை அடையாளம் காணுதல்
2. பிரச்சினையை வரையறுத்தல்
3. பிரச்சினைகளை தீர்க்க தேவைப்படும் புள்ளி விவரங்களை சேகரித்தல்
4. கருதுகோள்களை அமைத்தல்
5. கருதுகோள்களை சோதித்து பார்த்தல்
6. முடிவுகளை பிற சூழ்நிலையில் பயன்படுத்தல்
6. அறிவியல் ஆர்வத்தை வளர்த்தல்

மாணவர்கள் தொடர்ந்து அறிவியல் செயல்களில் ஆர்வமாக ஈடுபட அறிவியல் கற்பித்தல் பயன்படுகின்றது. அறிவியல் சார்ந்த செயல்பாடுகளான அறிவியல் கழகம், அறிவியல் கற்றுலா, கள பயணம் மற்றும் அறிவியல் கண்காட்சி போன்றவற்றினால் மாணவர்கள் ஆர்வத்துடன் ஈடுபட அறிவியல் கற்பித்தல் உதவுகின்றது.

7. தொழில்நுட்ப வளர்ச்சிக்கு அறிவியல் எவ்வாறு பயன்படுகிறது என அறிதல்

பொருளறிவியலின் துணையில்லாமல் தொழில்நுட்ப வளர்ச்சி பெற இயலாது. இன்று நாம் வசதியாக வாழ பயன்படுத்தும் பல்வேறு கருவிகள் பொருளறிவியலின் துணை கொண்டு தயாரிக்கப்படுகிறது. தொழில்நுட்ப வளர்ச்சிக்கு அடிப்படை மின்சாரமாகும். அந்த மின்சாரத்தை தயாரிக்கும் வழிமுறைகளை அளிப்பது பொருளறிவியலாகும். சுற்றுச் சூழலை மாகபடாமல் தொழில் வளர்ச்சி பெறும் முறைகளை விளக்குவது பொருளறிவியலாகும். கணினி அறிவியல், தகவல் தொடர்பு, தொழினுறையில் புதிய தொழில் நுட்பங்களை அறிமுகப்படுத்தி நாட்டின் வளர்ச்சிக்கு காரணமாக விளங்குவது பொருளறிவியலாகும்.

8. சிறந்த முறையில் வாழ பயிற்சியளித்தல்

அறிவியல் படித்த மாணவன் வியாதினை தடுக்கும் வழிமுறைகளும் அதனை முற்றிலும் அழிக்கும் வழிமுறைகளையும்

அறிந்து நல்ல ஆரோக்கியத்துடன் வாழ்வான். அவன் அவனுடைய வீடு, சமூக சூழல் மற்றும் பொருளாதார, கலாச்சார நிலைமைக்கு ஏற்ப தன்னை மாற்றியமைத்துக் கொள்வான்.

9. ஓய்வு நேரத்தை பயனுள்ள முறையில் பயன்படுத்துதல்

ஓய்வு நேரத்தை பயனுள்ள முறையில் அமைத்துக் கொள்ள அறிவியல் பயன்படுகிறது. வீட்டு உபயோகப் பொருட்களை பழுது பார்த்தல், ஒளிப்படக்கலை, இரு சக்கர மோட்டார் வண்டிகளை செப்பணிடுதல் போன்ற வேலைகளை ஓய்வு நேரத்தில் மேற்கொண்டு அறிவியலை புரிந்து கொள்வதுடன் தங்கள் தேவைகளையும் ஓரளவு பூர்த்தி செய்து கொள்ள முடிகிறது. மாணவர்கள் ஓய்வு நேரத்தை பயனுள்ள வழிகளில் பயன்படுத்துமாறு செய்வதும் கல்வியின் நோக்கமாக இருக்க வேண்டும்.

10. எதிர்காலத்திற்கு மாணவர்களை தயார் செய்தல்

பள்ளிகளில் பயிலும் மாணவர்கள் தங்கள் எதிர்காலத்தை அமைத்துக் கொள்ள அறிவியல் பயன்படுகிறது. மேல்நிலை கல்வி முடிந்த பின் பொறியியல் துறை, தொழில்நுட்ப துறை, தகவல் தொட்பு துறை போன்ற துறைகளை தேர்ந்தெடுத்து பயற்சி பெற பள்ளிகளில் ஊக்கம் அளிக்க வேண்டும். பொருளறிவியல் வழக்கமான பிரிவுகளான இயற்பியல் மற்றும் வேதியியலை தவிர்த்து எண்ணற்ற புதிய அறிவியல் பிரிவுகளான இயற்பியல் உயிரியல் (Bio Physics) இயற்பியல் வானியல் (Astro Physics), கணிணி அறிவியல் (Computer Science) வேதியியல் உயிரியல் (Bio Chemistry) போன்ற அறிவியல் பிரிவுகளை படிக்க ஆர்வம் ஊட்ட வேண்டும். பொருளறிவியல் படிக்காதவர்கள் இத்துறைகளில் சேர்ந்து படிக்க இயலாது. எனவே பொருளறிவியல் எதிர்காலத்திற்கு மாணவர்களை தயார் செய்கிறது.

1.5 பொருளறிவியல் கற்பித்தலின் மதிப்புகள்

மதிப்புகளின் முக்கியத்துவமும் செயல்களும்

நம்முடைய அன்றாட பொதுவான நடத்தைகளை சீரமைப்பது மதிப்புகளாகும். அவை நம்முடைய நடத்தைகளுக்கு வழிகாட்டுதல்

பொருளறிவியல் கற்பித்தலின் குறிக்கோள்களும், நோக்கங்களும்

அளிப்பதோடு அவற்றின் இலக்கு, நோக்கங்களையும் அளிக்கிறது. என்ன செய்ய வேண்டும் என்பதை மதிப்புகள் உணர்த்துகின்றன. நம்முடைய தீர்ப்புகள் ஏற்றமையத்தக்கதா, உகந்ததா, சரியானதா, முக்கியமானதா, மதிப்பு மிக்கதா, நல்லதா என்பதை தீர்மானிக்க மதிப்புகள் அடிப்படையாக அமைகின்றன. மதிப்புகள் நம்முடைய தவறான நடத்தைகளை கட்டுப்படுத்துகின்றன. நம்மவையிட நம் மதிப்புகள் உயர்ந்ததாக உள்ளது என தனி மனிதர்கள் கருகின்றனர். கீழ்க்கண்ட நோக்கத்தோடு வாழ்ங்கள்.

"எல்லா திசைகளிலிருந்தும் எனக்கு உயர்பென்படைய கருத்துகள் வரவேண்டும்"

கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ள முக்கிய மதிப்புகள் மூலம் பொருளறிவியல் பாடத்தின் முக்கியத்துவத்தை உணரலாம்.

1. செயல்முறை மதிப்புகள் (Practical Values)

அன்றாட வாழ்க்கைக்கும் பொருளறிவியலுக்கும் உள்ள தொடர்பை விளக்குவதே செயல்முறை நோக்கமாகும். பள்ளிக் கலைத் திட்டத்தில் பொருளறிவியல் பாடம் ஒரு முக்கிய இடத்தைப் பெற்றுள்ளது. பொருளறிவியலின் வாழ்க்கை நிகழ்வுகள் எதுவும் இல்லை. வீட்டில் உள்ள அனைத்து பொருட்களும் பொருளறிவியலின் பயன்பாடாகும். நாம் சுகமாகவும் மகிழ்ச்சியாகவும் வாழ கண்டுபிடிக்கப்படும் புதிய பொருட்களான மின் விசிறிகள், கூலர்கள், ஏ.சி.க்கள், வாகனங்கள், சமயலறையில் பயன்படும் கருவிகள், அலுவலகத்தில் பயன்படுத்தும் கணினி மற்றும் இதர பொருட்கள் அனைத்தும் பொருளறிவியலின் துணை கொண்டு வடிவமைத்து தயாரிக்கப்படுகின்றன. நம் உடல் நலத்தை பேணிக் காக்க தயாரிக்கப்படும் மருந்துகள் பொழுதுபோக்கு சாதனங்கள் துணி மணிகள் வாசனை திரவியங்கள் ஆகிய அனைத்தும் பொருளறிவியல் துணைக் கொண்டு தயாரிக்கப்படுகின்றன. பொருளறிவியல் பாடத்தை பயிற்சி பெறும் ஏட்டளவில் தான் என்று நினைக்காமல் அதனை எவ்வாறு நம்முடைய அன்றாட வாழ்வில் பயன்படுத்துகிறோம் என்பதை உணர்ந்தால் பொருளறிவியல் பாடத்தை மாணவர்கள் ஆர்வத்தோடு பயில்வர்.

2. சமூக மதிப்புகள் (Social Values)

சமூக மற்றும் பொருளாதார அமைப்பை சரியான முறையில் நிர்வகிக்க மற்றும் பாாமரிக்க பொருளறிவியல் எவ்வாறு பயன்படுகிறது என்பதை விளக்குவதே சமூக நோக்கமாகும். சமுதாய நிலையங்களான மத்திய மாநில அரசு நிர்வாகம், கூட்டுறவு சங்கங்கள், வங்கிகள், காப்பீட்டு நிறுவனங்கள், தொழிற்சாலைகள், மருத்துவமனைகள் ஆகியவற்றை நிர்வகிக்கவும், நடத்தவும் பொருளறிவியலின் பங்கு மகத்தானது. பொருளறிவியல் முறைகளான அறிவியல் முறை, ஆய்வக முறை, தடுக்க முறை, விதிவாசு முறை ஆகியவை சமூக முடிவுகளை ஆராயவும் பகுத்தறிவையும் மற்றும் தீர்மானிக்கவும் பயன்படுகின்றன. இதற்கு புள்ளியல் முடிவுகளும் நிழ்த்தகவும் பெரிதும் பயன்படுகின்றன.

வங்கி, வணிகம், பொறியியல், மருத்துவம், தொழில், நகராட்சி, மருத்துத்துறை, விவசாயம் போன்ற எல்லாத் துறைகளிலும் பொருளறிவியல் பயன்பாட்டின் எதுவும் செய்ய இயலாது. இன்று ஒரு மருத்துவமனையின் தரம் அங்கு இருக்கின்ற பொருளறிவியல் கருவிகளைக் கொண்டு தீர்மானிக்கப்படுகிறது. நோய்களை அறிந்து கொள்ளவும், அதற்கு தேவையான நவீன சிகிச்சை முறைகளுக்கு பொருளறிவியல் கருவிகள் பயன்படுகின்றன. இரத்த பரிசோதனை முதல் புற்றுநோய்களுக்கான சிகிச்சை வரை இன்று சமுதாயம் பொருளறிவியல் கருவிகளை நம்பியுள்ளது. நகராட்சி நிர்வாகத்தில் ஒன்றுக்கும் பயன்படாத குப்பை கழிவுகளையும் இன்று அதனை மின்சாரமாக தயாரிக்கும் நட்புத்தை அளிப்பது பொருளறிவியல் ஆகும். இன்று நம் சமுதாயம் அறிவியல் மற்றும் தொழில்நுட்ப துறைகளில் முன்னேற்றமடைந்து சிறந்து விளங்குகிறது என்றால் அதற்கு பொருளறிவியல் பங்களிப்பு மகத்தானது. பொருளறிவியல் படிப்பதால் நமக்குக் கிடைக்கும் தன்னம்பிக்கை பங்களிப்பு மகத்தானது. பொருளறிவியல் படிப்பதால் நமக்குக் கிடைக்கும் தன்னம்பிக்கை, மனஉறுதி, பொறுமை, விடாமுயற்சி, நேர்மை, ஒழுக்கம், விழிப்புணர்வு, ஆராய்ச்சி மனப்பான்மை, தலைமைப் பண்பு, கூட்டுறவு மனப்பான்மை பிறருக்கு உதவுதல் ஆகியவை சமுதாயத்தில் ஒரு திருப்திகரமான வாழ்வை மேற்கொள்ள வழிவகுக்கிறது.

3. ஒழுக்கப் பயிற்சி மதிப்புகள் (Disciplinary Values)

எந்த ஒரு செயலை செய்தாலும் அதனை தன்னம்பிக்கையுடனும் ஒழுக்க நெறிகளோடும் செயல்பட பொருளறிவியல் எவ்வாறு உதவுகின்றது என்பதை விளக்குவதே ஒழுக்கப் பயிற்சி நோக்கமாகும். பொருளறிவியல் கற்றுக் கொள்வது ஆக்கப்பூர்வமான சிந்தனையை வளர்ப்பதற்கும் திருத்தமாக செயல்படவும். ஒழுக்க பயிற்சிக்கு எளிமை, தடுக்கமுறை, கயசிந்தனை, புத்தி கூர்மை, சோதனை செய்து உண்மைகளை புரிந்து கொள்ளுதல், புதியன படைத்தல், திருத்தமாக செயல்படல் ஆகிய பண்புகள் தேவைப்படுகின்றன. பொருளறிவியல் படிப்பதால் இப்பண்புகள் வளருகின்றன. ஒரு நிலையைப் பகுத்தறிவ ஒரு முடிவை தீர்மானிக்க, சிந்தனையைப் முடிவையும் சரிபார்க்க, தொடர்புகளை உணர, துல்லியமாக இருப்பதில் கவனம் செலுத்த பொது விதிகளை தொகுத்தறிவதற்கும், ஆதாரங்களிலிருந்து சரியான முடிவைத் தெரிந்து கொள்ள செய்முறை பழக்குகிறது. பொருளறிவியல் சிக்கலை தீர்க்கும் போது மாணவர்கள் மேற்கண்ட பண்புகளைப் பெற்று ஒழுக்க நெறிக்களோடு சிறந்து விளங்குகின்றனர்.

4. பண்பாட்டு மதிப்புகள் (Cultural values)

ஒரு நாட்டின் பண்பாடு மற்றும் கலாச்சார வளர்ச்சியில் பொருளறிவியல் எவ்வாறு பயன்படுகிறது என்பதை விளக்குவதே பண்பாடு மதிப்புகளாகும். உலக பண்பாட்டு வரலாற்றில் பொருளறிவியலின் முக்கியத்துவத்தை யாரும் மறுக்க இயலாது. சமுதாயத்தில் கல்வியின் நோக்கங்கள் ஒவ்வொரு காலத்திலும் ஒவ்வொரு விதமாக தேவைகளுக்கு ஏற்ப இருந்து வருகிறது. ஆரம்ப காலத்தில் உடல் பலத்தை மட்டுமே கொண்டே கல்வி முறை இன்று படிப்படியாக மாறி அறிவின் ஆழத்தையும் ஒழுக்கத்தையும் சார்ந்து அமைந்துள்ளது. ஒரு நாட்டின் முன்னேற்றம் கல்வி வளர்ச்சியை பொருத்து அமைகிறது. கல்வியின் வளர்ச்சி பொருளறிவியல் வளங்களை பொருத்து அமைகிறது. இன்று கற்றல் கற்பித்தல் செயல்களில் மாணவர்கள் தகவல்களை எளிதில் புரிந்து கொள்ள கற்பித்தல் கருவிகள் பொருளறிவியலை நம்பியுள்ளன. பொருளறிவியலின் பங்களிப்பால் அறிவியல் மற்றும் தொழில்நுட்ப

துறைகளில் நாடு முன்னேறும் போது சமுதாயம் அதன் பயனை அனுபவிக்கிறது. ஒரு சமுதாயத்தின் பண்பாடு அவர்கள் வாழ்வு முறைகளைப் பொறுத்து அமைகிறது. வாழ்க்கை முறை அறிவியல் மற்றும் தொழில் நுட்பத் துறைகளின் முன்னேற்றத்தை பொறுத்து அமைகிறது. இன்று நாம் பொறியியல், மருத்துவம், தொழிற்சாலைகள், போக்குவரத்து, விவசாயம், அணு ஆற்றல், வானியல் ஆகிய எல்லாத் துறைகளிலும் முன்னேற்றம் அடைந்ததற்கு அத்துறைகளில் பொருளறிவியலின் பங்களிப்பே முக்கிய காரணமாகும். எனவே ஒரு சமுதாயத்தின் பண்பாடும் வாழ்க்கை முறையும் பொருளறிவியலை பொறுத்தே அமைகிறது.

5. தார்மீக மதிப்புகள்

தனிமனிதனின் நடத்தையில் உண்டாகும் நல்லது அல்லது தவறான செயல்களை குறிப்பது தார்மீக மதிப்புகளாகும். அறிவியல் பல தார்மீக மதிப்புகளை கொண்டது. நேர்மையான முறையில் உண்மையை தேடுவது அறிவியலாகும். மனிதகுல மேம்பாட்டிற்கு அறிவியல் அறிவோடு தார்மீக மதிப்புகளும் தேவையானதாகும். விஞ்ஞானிகள் ஏமாற்று வேலை, தவறுகள், போலி ஆகியவற்றை அறவே வெறுக்கின்றனர். அவர்கள் நம்பகத்தன்மை, சோதனை, துல்லியம், நுட்பம் மற்றும் எளிமை ஆகிய மதிப்புகளை விரும்புகின்றனர். இத்தகைய மதிப்புகள் ஆராய்ச்சியில் ஈடுபடும் போது நமக்கு கிடைக்கின்றன. மற்றவர்களின் நல்ல கருத்துக்கள் ஆராய்ச்சியாளர்களால் ஏற்றுக் கொள்ளப்படுகின்றன. மனிதகுல முன்னேற்றத்திற்கு விஞ்ஞானிகள் ஆராய்ச்சியில் ஈடுபட்டு பதிபனவற்றை கண்டு பிடிக்கிறார்கள். இவை மாணவர்களிடையே அவர்களின் செயல்களில் உண்மையினையும், அறிவாற்றலில் நேர்மையினையும் போதிக்கிறது.

16 பள்ளிகளில் கற்பித்தலின் குறிக்கோள்களும் நோக்கங்களும்

குறிக்கோள்கள் (Aims)

எந்த பாடத்தை கற்பிக்க முற்பட்டாலும் ஆசிரியர்களும் மாணவர்களும் கற்பித்தலின் நோக்கம் மற்றும் அதன் தேவை பயன்கள் ஆகியவற்றை தெரிந்து கொள்வது முதன்மை செயலாகும்.

குறிக்கோள்கள் என்ற சொல்லை நமது கல்வி முறையானது பரந்த இலக்குகளை அடைவது என தெரிவிக்கிறது. கல்வியின் குறிக்கோளானது தத்துவம் மற்றும் சமூக உளவியலை அடிப்படையாகக் கொண்ட சமூகம் மற்றும் கலாச்சாரத்தைக் கொண்டு விளங்குகிறது. சில குறிக்கோள்கள் கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.

- கல்வியானது நாட்டுப்பற்றையும் சிறந்த குடிமக்களையும் உருவாக்க வேண்டும்.
- கல்வியானது நீதி, நன்னெறி மற்றும் ஒழுக்க மதிப்புகளை அளிப்பதாக இருக்க வேண்டும்.
- கல்வியானது தனி மனிதன் மற்றும் சமூகத்தின் தொழிற்கல்வி சார்ந்த தேவைகளை பூர்த்தி செய்வதாக அமைய வேண்டும்.
- கல்வியானது ஒப்ப நேர வேலைகளான இசை, நடனம், தோட்ட வேலை, படித்தல் போன்றவைகளை அளிப்பதாக இருக்க வேண்டும்.
- கல்வியானது உடல் மற்றும் மன நலனை அளிப்பதாக இருக்க வேண்டும்.
- கல்வியானது மாற்றுத் திறனாளிகளுக்கு சிறப்பு கல்வி அளிப்பதாக இருக்க வேண்டும்.

பள்ளிகளில் பொருளறிவியல் போதிப்பதன் குறிக்கோள்கள்

1. கருத்தாய்வுகள், தகவல்கள் மற்றும் திறன்களை உடனடியாக பயன்படுத்திக் கொள்வதாகும்.
2. சாதனங்களையும் கருவிகளையும் பயன்படுத்துவதில் சரியான பயிற்சியினை அளித்து சிக்கல் தீர்க்கும் திறனை மேம்படுத்துதல்
3. பொருளறிவியல் மனப்பான்மைகளை வளர்த்தல்
4. பொருளறிவியல் விஞ்ஞானிகளையும் அவர்களின் கண்டுபிடிப்புகளையும் பாராட்ட

5. ஒப்ப நோக்களில் நல்ல பயிற்சி பெற்று எதிர்கால வாழ்க்கை முன்னேற்றத்திற்கு தேவையான அறிவையும் திறன்களையும் பெற

நோக்கங்கள் (Objectives)

நம்முடைய இலக்குகளை அடைய நோக்கங்கள் உதவுகின்றன. அதாவது நம் குறிக்கோள்கள் அல்லது இலக்குகளை அடைய நோக்கங்கள் உதவுகின்றன. நோக்கங்கள் குறிப்பிடத்தக்கவை, நேரடியானவை மற்றும் பயன்பாட்டு தன்மை கொண்டவை. நோக்கங்கள் கற்பித்தல் அடைவுகள் அல்லது மாணவர்களின் நடத்தை மாற்றத்துடன் தொடர்பு கொண்டவை. நோக்கங்கள் ஆசிரியர்கள் மற்றும் மாணவர்கள் ஆகிய இருவருக்கும் குறிப்பிடுபவை. ஆசிரியர் பாட திட்டத்தை தயாரிக்கும் நிலையிலும் வகுப்பறைக்கு செல்லும் போதும் தனக்குத் தானே இந்த வினாவை கேட்டுக்கொள்ள வேண்டும். "இப்பாடத்தின் மூலம் மாணவர்களிடம் நான் எவ்வகையான மாற்றத்தினை கொண்டு வருவேன்?" இவ்வகையான மாற்றங்கள் ஆசிரியரின் கல்வி நோக்கங்களாகும். நோக்கங்கள் என்பது

- ஒரு கருத்து அல்லது செயலின் இறுதி நிலையைக் குறிப்பது
- ஒரு செயலின் திட்டமிட்ட மாற்றத்தை கொண்டு வருவது
- நாம் என்ன செய்ய வேண்டும் என நிர்ணயிப்பது
- எனவே கல்வி நோக்கங்கள் என்பது ஒரு மாணவனிடம் மாற்றங்களை உண்டாக்கவோ, உருவாக்கவோ, கல்வி வாயிலாக மாற்றங்களை ஏற்படுத்துவதை கீழ்க்கண்ட முறையில் தெரிவிக்கலாம்.
- மாணவர் பெறும் அறிவு (அறிவாற்றல்)
- மாணவர் பெறும் திறன்களும், திறமைகளும் (திறன்)
- மாணவர் வளர்த்துக் கொள்ளும் ஆர்வம் (ஆர்வம்) மற்றும்

- மாணவர் வெளிப்படையாக பெறும் மனப்பான்மைகள் (மனப்பான்மை)

ஏற்கனவே புரியாத வற்றை மாணவன் தற்போது புரிந்து கொள்வதாகும். ஏற்கனவே சிக்கல்களை தீர்க்க முடியாதவன் தற்போது சிக்கல்களை தீர்க்கிறான். அவன் தன்னுடைய மனப்பான்மைகளை மாற்றிக் கொள்கிறான். எனவே கல்வியானது மாணவர்களின் நடத்தைகளில் கீழ்க்கண்ட மாற்றங்களை கொண்டு வருகிறது.

- எந்த அளவு அறிவாற்றலை தெரிந்து கொண்டுள்ளனர்
- எப்படி அவர்கள் சிந்திக்கின்றனர்
- எப்படி அவர்கள் உணருகிறார்கள்
- எப்படி அவர்கள் வேலை செய்கிறார்கள்
- பள்ளிகளில் பொருளறிவியல் போதிப்பதன் நோக்கங்கள் வெற்றிகரமான பணியாளர்களை உருவாக்க
- பொருளறிவியல் துறையில் வேலைகளை பெற்றிட
- கல்லூரிகளில் மேல் படிப்பிற்காக சேர
- பரந்த அறிவினை பெற்றிட
- பொருளறிவியல் பாடத்தில் பரந்த கருத்தியல் அறிவு பெற்றிட
- பொருளறிவியலின் ஏதேனும் ஒரு குறிப்பிட்ட தலைப்பில் போதிய அளவிலான அறிவை பெற்றிட
- தனியாக சிந்தித்தல், அறிவை பெறல் மற்றும் தொடர்ச்சியாக முன்னேறுதல்
- புதிய அறிவை பெறுதல்
- தனியாக மற்றும் கடுமையாக சிந்தித்தல்
- பணியாளர் முன்னேற்றத்திற்கான திட்டத்தை மேம்படுத்துதல் அறிவியல் மற்றும் பொறியியல் முறைகளை பயன்படுத்துவதெனத்தல், நிறைவேற்றதல், பகுத்தல் மற்றும் மதிப்பிடுதல்

- அறிவியல் மற்றும் பொறியியல் கோட்பாடுகளை சரியான முறையில் பயன்படுத்தி பொருளறிவியல் அடிப்படை திட்டங்களை வடிவமைத்தல்

- பொருளறிவியல் அடிப்படை திட்டங்களை நிறைவேற்றுவதில் பொருளறிவியல் அடிப்படை திட்டங்களை பகுத்தாய்வதில் பொருளறிவியல் அடிப்படை திட்டங்களை மதிப்பிடுதல் வாய்ப்பொழி மற்றும் எழுத்து முறை மற்றும் குழுவாக இணைந்து சரியான முறையில் தகவல்களை பரிமாறுதல்
- தொழில் நுட்பமான மற்றும் தொழில் நுட்பமில்லாத உரையாடல்களை உடன் பணியாற்றும் பணியாட்கள் மற்றும்
- தகவல்களை எழுத்து வடிவில் சரியாக அளித்தல்
- குழு சூழலுடன் வேலையை சறுசறுப்பாக செய்தல் மற்றும் சிக்கல் தீர்க்கும் வழிமுறைகளில் மற்றவர்களுடன் இணைந்து பணியாற்றுவதில்

கணக்கிடுதல் துறையில் சட்ட வரம்புக்கு உட்பட்ட சமூக, ஒழுக்க மற்றும் உலக செயல்முறைகளுக்கு தயாரித்தல்

- கணக்கிடுதலில் சட்ட வரம்புக்கு உட்பட்ட சமூக, ஒழுக்க மற்றும் உலக செயல்முறை
- பணியாளர்களின் நடத்தை மற்றும் செயல்களில் சட்ட வரம்புக்கு உட்பட்ட சமூக மற்றும் ஒழுக்க தாக்குதல்களை அடையாளம் காணல் மற்றும் அதனை ஆராய்தல்

1.6.1 பள்ளிகளில் பொருளறிவியல் கற்பிப்பதின் குறிக்கோள்களையும், நோக்கங்களையும் மூன்று பகுதிகளாக பிரிக்கலாம்.

1. தொடக்கப் பள்ளிகளில் பொருளறிவியல் கற்பிப்பதன் நோக்கங்கள்
2. உயர்நிலை பள்ளிகளில் பொருளறிவியல் கற்பிப்பதன் நோக்கங்கள்

3. மேல்நிலைப் பள்ளிகளில் பொருளறிவியல் கற்பிப்பதன் நோக்கங்கள்

1. தொடக்கப் பள்ளிகளில் பொருளறிவியல் கற்பிப்பதன் நோக்கங்கள்

- i. தொடக்கப்பள்ளிகளில் பொருளறிவியல் பாடத்தை சூழ்நிலை அறிவியலோடு கற்பிக்கப்படுகிறது.

- ii. பொருளறிவியல் பாடத்தினை மாணவர்கள் ஆர்வத்துடன் கற்க.

- iii. பொருளறிவியல் பாடத்தை தினசரிச் செயல்கள் மூலம் தொடர்புடுத்த

- iv. உற்று நோக்குதல் வகைப்படுத்துதல், சரியான முறையில் சிந்திக்க

- v. சுற்றுச் சூழலின் உதவியோடு மாணவர்களிடையே நல்ல பழக்கங்களையும், ஆரோக்கியமாக வாழும் முறைகளையும் உண்டாக்க

- vi. மாணவர்களிடம் அறிவியல் மனப்பான்மையை உண்டாக்க

- vii. நம்மைச் சுற்றியுள்ள பொருள்களின் உண்மைத் தன்மையினை அறிந்து கொள்ள

- viii. பொருளறிவியல் பாடத்தின் பல்வேறு கோட்பாடுகளை ஒப்படைப்புகள் மற்றும் செயல்திட்டங்கள் மூலம் அறியச் செய்தல்

2. உயர்நிலை பள்ளிகளில் பொருளறிவியல் கற்பிப்பதன் நோக்கங்கள்

- i. மாணவர்கள் பொருளறிவியல் அறிவு பெற

- பொருளறிவியலின் அடிப்படை கருத்துகளையும் கோட்பாடுகளையும் தினசரி செயல்கள் மூலம் விளக்குதல்
- பொருளறிவியல் படிப்பதன் உண்மைத் தன்மையினை அறிந்து கொள்ள

- பொருளறிவியல் மற்ற பள்ளிப்பாடங்களோடு எவ்வாறு தொடர்பு கொண்டுள்ளது என அறிய
- இயற்கையாக நடைபெறும் நிகழ்ச்சிகளை தெரிந்து கொள்ள
- ஆரோக்கியமாக வாழும் முறைகளை அறிந்து கொள்ள

ii. திறன்கள்

பொருளறிவியல் கற்கும் மாணவர்கள் சோதனைகள் செய்தல், உற்றுநோக்குதல், அமைத்தல், படங்களை வரைதல் போன்ற திறன்களில் வளர்ச்சி பெறச் செய்தல்

iii. திறமைகள்

- சிக்கலை புரிந்து கொள்ளுதல்
- சிக்கலை ஆராய்தல்
- சிக்கலுக்கு தீர்வு காணல்
- அறிவியல் கண்காட்சிகள், களப்பயணங்கள் மற்றும் விழாக்களை நடத்துதல்
- அறிவியல் மனப்பான்மைகளை விவாதித்தல் மற்றும் கூறுதல்

iv. மனப்பான்மைகள்

- உற்று நோக்குதல் மற்றும் சிந்தித்தலில் பயிற்சி பெற
- திறந்த மனதுடன் இருத்தல்
- மற்றவர் கருத்துகளையும் ஏற்றுக் கொள்ளுதல் தன் கருத்துகளை மற்றவர்களுடன் விவாதித்தல்
- மூட நம்பிக்கைகளை ஒதுக்குதல்
- உற்று நோக்கும் செயல்களில் ஏன், எப்படி, எவ்வாறு நிகழ்கிறது என அறிந்து கொள்ள

- அறிவியல் கருத்துகளை படிப்பதில் ஆர்வத்தினை ஏற்படுத்த
- அறிவியல் மன்றம், அறிவியல் கண்காட்சி, களப் பயணம் ஆகியவற்றில் ஆர்வத்துடன் பங்கு கொள்ள

3. மேல்நிலைப் பள்ளிகளில் பொருளறிவியல் கற்பிப்பதன் நோக்கங்கள்

- i. தான் வாங்கும் உலகை புரிந்து கொண்டு, சமூகத்தில் பொருளறிவியலின் தாக்கத்தை உணர்ந்து தன் சூழலுக்கு ஏற்ப தன்னை மாற்றியமைத்துக் கொள்ள
- ii. அறிவியல் மனப்பான்மையை வளர்த்துக் கொள்ள
 - காரணம் மற்றும் அதன் விளைவுகளை பின்பற்றுபவராக
 - சிக்கலை திட்டமிட்ட முறையில் அணுகி தீர்வு காணுதல்
 - சோதனை மற்றும் முடிவுகளில் உண்மையுடன் இருக்க
- iii. அறிவியல் வளர்ச்சியினை புரிந்து கொள்ள
- iv. அன்றாட வாழ்வில் பயன்படும் அறிவியல் முறைகள், கொள்கைகள், உண்மைகள் ஆகியவற்றைப் பற்றிய அறிவினை பெற
- v. சோதனை செய்யும் போது உபகரணங்களை கையாளும் திறன் உற்று நோக்கும் திறன், முடிவுகளை சரிபார்க்கும் திறன் ஆகியவற்றை வளர்த்தல்
- vi. ஒய்வு நேரங்களை பயனுள்ள முறையில் செலவிட பல்வேறு ஆக்க பூர்வமான செயல்களில் ஈடுபடுத்த
- vii. மாணவர்கள் பல்வேறு அறிவியல் விஞ்ஞானிகளையும் அவர்களின் சுண்டு பிடிப்பையும் உணர்ந்து போற்றிட
- viii. அறிவியல் சிந்தனையை தூண்டும் பல்வேறு செயல்களில் ஈடுபடுத்த

1.6.2 நோக்கங்களுக்கும் குறிக்கோள்களுக்கும் உள்ள வேறுபாடு

நோக்கங்கள் (Objectives)	குறிக்கோள்கள் (Aims)
1. நோக்கங்கள் குறுகிய கால திட்டங்களாகும்.	குறிக்கோள்கள் நீண்ட கால திட்டங்களாகும்.
2. நோக்கங்கள் குறிப்பானது மற்றும் துல்லியமானது.	குறிக்கோள்கள் பரந்தது மற்றும் பொதுவானது.
3. நோக்கங்களின் மூலங்கள் தத்துவமும், சமூகவியலுமாகும்.	குறிக்கோள்களின் மூலம் உளவியலாகும்.
4. நோக்கங்களை அடைவது எளிது	குறிக்கோள்களை அடைவது கடினம்
5. நோக்கங்கள் நிறைவேற பெரும்பாலும் ஆசிரியரே பொறுப்பாவார்.	குறிக்கோள்கள் நிறைவேற பள்ளி, சமுதாயம் மற்றும் நாடு பொறுப்பாக அமைகிறது.
6. நோக்கங்கள் பார்வை இயலுகின்ற நடத்தை கூறுகளை கொண்டது.	குறிக்கோள்கள் பார்க்க இயலாத நடத்தை கூறுகளை கொண்டது.
7. நோக்கங்கள் கலைத் திட்டத்திலேயே பெறப்படுவதாகும்.	குறிக்கோள்கள் முழுமை அடைய கலைத்திட்டத்திற்கு அப்பாற்பட்டு செல்ல வேண்டும்.
8. உடனடியான குறிப்பிட்ட இலட்சியங்கள் நோக்கங்களாகும்.	முழுமையான ஆளுமை வளர்ச்சி பெறுதலே குறிக்கோள்களாகும்.

1.7 கற்பித்தல் நோக்கங்கள் மற்றும் நடத்தை நோக்கங்கள் கற்பித்தல் நோக்கங்கள்

பொருளறிவியலின் அனைத்து குறிக்கோள்களையும் கலைத் திட்டப் பகுதிக்குள் தெரிந்து கொள்வது இயலாத காரியமாகும். ஏனெனில் கலைத் திட்டம் என்பது வகுப்பறை செயல்பாடுகளுடன் வகுப்பறைக்கு வெளியே பெறும் அனுபவங்களையும் குறிப்பதாகும்.

குறிக்கோள்கள் கல்வி செயல்பாடுகளை கட்டளையிடுகின்றன. நோக்கங்கள் குறிக்கோள்களை இலக்காக கொண்டு அலைகின்றன. குறிக்கோள்களை சிறு சிறு நிலையான, அடையத்தக்க பகுதிகளாக பிரிக்கப்பட்டு கூறுவதை நோக்கங்கள் என்கிறோம். எனவே, நோக்கங்கள் குறிக்கோள்களின் ஒரு பகுதியாகும்.

குறிக்கோள்கள் பொதுவானதும் நீண்ட கால இலக்குகளை கொண்டதும் ஒன்று அல்லது அதற்கு மேற்பட்ட பாடங்களுக்கு பொதுவானதாகவும் இருக்கலாம். நோக்கங்கள் குறிப்பிடத்தக்கவை உடனடியாக அடையக்கூடிய இலக்குகளாக அமையும். நோக்கங்கள் திட்டமாகவும் தெளிவாக வரையறை செய்யப்பட்டதாகவும் ஒரு பாட வேலைக்குள் அடையக் கூடியதாகவும் இருக்க வேண்டும். எனவே நோக்கங்கள் சுற்றல் சுற்றல் வழிமுறைகளுடன் நேரடியாக தொடர்பு கொண்டிருக்கும். நோக்கங்கள் இருவகைப்படும்.

1 பொதுவான நோக்கங்கள் (General Objectives)

பார்க்க இயலாத மாணவர்களின் நடத்தைக் கூறுகளை கொண்டது பொதுவான நோக்கங்களாகும். நோக்கங்களின் கூற்றுகள் வினைச் சொற்களான தெரிந்து கொள்கிறான், புரிந்து கொள்கிறான் என முடியும். அறிவாற்றலை மாணவன் அறிந்து கொள்கிறான் அல்லது புரிந்து கொள்கிறான் என்பதை ஆசிரியரால் பார்க்க இயலாது. எனவே இவை பார்க்க இயலாத நடத்தைக் கூறுகளாகும். எடுத்துக்காட்டுகள்

1. மாணவன் அறிவியல் கருத்துகள், உண்மைகள், கோட்பாடுகளை அறிந்து கொள்கிறான்.
2. மாணவன் அறிவியல் கருத்துகள், உண்மைகள், கோட்பாடுகளை புரிந்து கொள்கிறான்.

2 சிறப்பு நோக்கங்கள் (Specific Objectives)

ஆசிரியரால் பார்க்க இயலுகின்ற மற்றும் அளவிடக்கூடிய மாணவர்களின் நடத்தைக் கூறுகளை சிறப்பு நோக்கங்கள் என்கிறோம். இப்படிப்பட்ட நோக்கங்களின் கூற்றுகள் செயல்வினைச் சொற்களான காரணம் கூறுகிறான், வகைப்படுத்துகிறான், நினைவுக்கு கொண்டு வருகிறான், படம் வரைகிறான் ஆகியவற்றைக் கொண்டு முடியும்.

எடுத்துக்காட்டுகள்

1. மாணவன் அறிவியல் வரையறையை நினைவுக்கு கொண்டு வருகிறான்.
2. மாணவன் அறிவியல் குறியீட்டை அடையாளம் காண்கிறான்.

கற்பித்தல் நோக்கங்கள்

கற்பித்தல் நோக்கங்கள் என்பவை எதிர்பார்க்கப்படும் கற்பித்தல் வெளிப்பாடுகளை தெளிவாக விவரிக்கும் அறிக்கையாகும். கற்பித்தல் நோக்கங்கள் ஆசிரியருக்கும் மாணவருக்கும் கற்றல் செயல்முறைகளில் உதவியாக உள்ளது. மேலும் மதிப்பீடு செய்வதற்கும் இவை முக்கியமானது. ஒரு பாட திட்டத்தின் கவனம் கற்பித்தல் நோக்கங்களில் உள்ளது. கற்பித்தல் செயல்களை ஆரம்பிக்கும் முன்பு கற்பித்தல் நோக்கங்கள் ஆசிரியருக்கு வழிகாட்டியாக விளங்கும். கற்பித்தல் நோக்கங்கள் மூன்று கற்றல் தொகுதிகளான அறிவாற்றல், மனப்பான்மை மற்றும் உடல் இயக்கம் ஆகியவற்றில் வகைப்படுத்தலாம். கற்பித்தல் முடிந்த பின் கற்பவர் என்ன செய்ய இயலும் என்பதை நோக்கங்கள் எடுத்துக் கூற வேண்டும். நோக்கங்கள் என்பது கற்றல் செயல்முறை எவ்வாறு நடைபெற்றது என தெரிவிக்கப்படுவதில்லை.

கற்பித்தல் நோக்கங்களை எழுதுவதன் குறிக்கோள்

- கற்றல் வெளிப்பாடுகளை மாணவர் நிகழ்த்த முடிகிற செயல்கள் மூலமாக வரையறை செய்ய
- மாணவருக்கான எதிர்பார்ப்புகளை நிலை நாட்ட
- பாட வளர்ச்சி மற்றும் கற்பித்தல் செயல்களில் தொடர்புடைய தகவல் மற்றும் திறன்களில் கவனம் செலுத்த
- கற்பித்தலுக்கான தெளிவான காரணங்களை தெரிவிக்க
- தேவையில்லாத தகவல்கள் மற்றும் செயல்களை நீக்குவதற்கான அளவுகோல்களை வழங்குவது
- வெற்றி எவ்வாறு அளவிட வேண்டும் என்பதை குறிப்பிட

கற்பித்தல் நோக்கங்களின் பண்புகள்

கற்பித்தல் நோக்கங்கள் என்பவை திட்ட வட்டமான அளவிடத்தக்க, குறுகிய கால மற்றும் கவனிக்கத்தக்க மாணவர் நடத்தை பற்றியதாகும். கற்பித்தல் இறுதியில் மாணவர்களும் விரும்பத்தக்க அறிவு, திறன்கள் அல்லது மனப்பான்மைகள் பற்றி தெரிவிப்பதாக அமைகிறது. கற்றல் முடிந்த பின் மாணவர் செயல்படும் செயல்திறனை விளக்குவதாக அமைகிறது.

- நன்றாக எழுதப்பட்ட நோக்கம் கற்றல் வெளிப்பாட்டை விவரிப்பதாக அமையும். அது கற்றல் செயல்பாட்டை விவரிப்பதாக அமையாது.

- நோக்கம் கற்பவரை மையமாக கொண்டிருக்கும், ஆசிரியரை அல்ல. அது கற்பவரால் என்ன செய்ய இயலும் என்பதை விவரிப்பதாக அமையும். அது ஆசிரியரின் செயலை விளக்குவதாக அமையாது.

- ஒரு கற்பித்தல் நோக்கம் காணத்தக்கதாக இல்லையெனில் அது தெளிவில்லாத எதிர்பார்ப்புகளை அளிப்பதோடு அதனை தீர்மானிக்கவும் இயலாது. காணத்தக்க நோக்கக் கூறுகளை எழுதுவதன் சாவி காணத்தக்க வினைச் சொற்களை பயன்படுத்துவதில் உள்ளது. வினைச் சொற்கான பரிந்து கொள்ளுதலை குறிக்க "தெரிந்து கொள்ளுதல்" பாராட்ட "அனுபவித்தல்" முதலியவை தெளிவற்று இருப்பதுடன் அவை காணத்தக்கதாகவும் இல்லை. வினைச் சொற்களான "அடையாளம் காணல்", "பட்டியலிடுதல்", "கணக்கிடுதல்" போன்றவை வெளிப்படையாகவும் காணத்தக்க செயல்கள் அல்லது அவை காணத்தக்க தயாரிப்புகளாக வழி வகுக்கிறது.

- நாம் நேரடியாக பார்க்க இயலாத பல்வேறு திறன்கள் உள்ளன. கணித சிக்கலை தீர்க்கும் சிந்தனை செயல்பாட்டினை எளிதாக காண இயலாது. எனினும் அதனை சிக்கலின்

6816
LIBRARY

விடை அல்லது சிக்கலின் படிக்களைக் கொண்டு அதனை அளவிடலாம்.

- நோக்கங்கள் வரிசையாக பொருத்தமான இருக்க வேண்டும்.
- நோக்கங்கள் நியாயமான கால நேரத்தில் அடையக் கூடியதாக இருக்க வேண்டும்.
- நோக்கங்கள் வளர்ச்சிக்கு ஏற்ற முறையில் அமைந்திருக்க வேண்டும். (மாணவரின் அறிவின் நிலைக்கு ஏற்ப)

கற்பித்தல் நோக்கங்களின் முக்கியத்துவம்

கற்பித்தல் நோக்கங்கள் ஆசிரியர்களுக்கும் மாணவர்களுக்கும் மிக முக்கியமானதாகும். கற்பவரிடம் இவை எப்படி படிக்க வேண்டும் மற்றும் தேர்வுக்கு எவ்வாறு அணுக வேண்டும் என தெரிவிக்கிறது. ஆசிரியர்களுக்கு இவை கற்பித்தல் எவ்வாறு தயாரிக்கப் பட வேண்டும் மற்றும் சோதனைகளை எவ்வாறு திட்டமிட வேண்டும் என தெரிவிக்கின்றன. கற்றல் - கற்பித்தல் செயல்பாடுகளில் கற்பித்தல் நோக்கங்கள் மிக முக்கியமான பங்கை வகிக்கின்றன. கற்பித்தலின் இதயம் கற்பித்தல் நோக்கங்களாகும்.

1. கற்பித்தல் செயல்முறைகள் மூலம் கற்பித்தல் வெளிப்பாடுகளை தெளிவாக எடுத்துக் கூற
2. மாணவர்கள், பெற்றோர் மற்றும் கல்வி அதிகாரிகளுக்கு கற்பித்தலின் நோக்கத்தை எடுத்துக் கூற
3. மாணவர் கற்றலை மதிப்பீடு மற்றும் அளவிடு செய்யும் முறையை விவரிக்க.
4. ஒரு கற்பித்தல் செயலுக்கு பின் மாணவரின் நடத்தையில் ஏற்படும் மாற்றங்களை தெளிவாக எடுத்துக்கூற
5. கற்பித்தல் நோக்கங்கள் இல்லையெனில் மாணவரின் மூன்று களங்களில் நடத்தை அணுகல் எவ்வாறு இருந்தது என ஆசிரியர் தீர்மானிக்க இயலாது. (அறிவற்றல், மனப்பான்மை, உடலியக்க களங்கள்)

6. கற்பித்தல் நோக்கங்கள் பிரதிபலிப்பை ஊக்குவிக்கவும் மற்றும் பாட கற்பித்தலை சிறந்த முறையில் வடிவமைக்கவும் உதவுகிறது.

7. கற்பித்தல் நோக்கங்கள் கற்பவரின் வலுவூட்டல் சூழ்நிலையை வரையறுக்கிறது.

8. நோக்கங்களுக்கு ஏற்ப ஆசிரியர் கற்பிப்பு முறைகளில் மாணவர்களுக்கு ஏற்ப மாற்றம் செய்து கொள்ள உதவி புகிறது.

9. மாணவர்கள் எந்த அளவு பாடக் ருத்தை புரிந்து கொண்டனர் என்பதை தீர்மானிக்க நோக்கங்கள் உதவுகின்றன.

10. கற்பித்தலுக்கு தேவையான முறைகள், பொருட்கள் மற்றும் செயல்கள் ஆகியவற்றை தேர்ந்தெடுக்க ஆசிரியர்களுக்கும் மாணவர்களுக்கும் நோக்கங்கள் வழிகாட்டுகின்றன.

நடத்தை நோக்கங்கள் (Behavioral objectives)

நடத்தை நோக்கங்கள் என்பது அளவிடக் கூடிய முறைகளில் வெளிவரும் கற்றல் வெளிப்பாடாகும். இது கற்பவரின் அனுபவத்தை கூறுவதோடு மாணவனை மதிப்பீடு செய்வதற்கும் அடிப்படையாக உள்ளது.

நடத்தை நோக்கங்களை எழுதுவதற்கான குறிப்புகள்

- 1) நடத்தை நோக்கத்தை வினைச் சொல்லோடு ஆரம்பியுங்கள். ஒரு நடத்தையின் முக்கியமான அம்சம் கற்றல் செயல்பாடுகளில் இருந்து வினைச் சொல்லை தேர்ந்தெடுப்பதாகும்.
- 2) கற்பவர் செயல்திறனுக்கு ஏற்ப ஒவ்வொரு நோக்கத்தைக் கூறுங்கள் நடத்தை நோக்கம் என்பது பார்க்கக் கூடியதும் அளவிடக் கூடியதாகவும் இருக்க வேண்டும். நடத்தை என்பது ஒருவருடைய செயலினால் வெளிப்படக்கூடியது. இதனை மற்றோருவர் காண்பார், உணர்வர் அல்லது கேட்பார்.
- 3) ஒவ்வொரு நோக்கத்தையும் கூறுங்கள். ஏனெனில் அது ஒரு பொதுவான கற்றல் வெளிப்பாட்டை எடுத்துரைக்கும்.

நடத்தை கற்றல் மற்றும் ஊக்குவித்தல்

நடத்தை கற்றலுக்கு ஊக்குவித்தல் ஒரு முக்கியமான பங்கை அளிக்கிறது. மாணவர்களுக்கு மிகை வலுவூட்டல் ஊக்குவித்தலாக அமைகிறது. எடுத்துக்காட்டாக ஒரு மாணவன் சிறந்த மதிப்புகள் பெற்றதற்காக பாராட்டப்படும்போது பாடங்களை அந்த மாணவன் இன்னும் திறமையாக படிப்பான். ஆனால் நல்ல மதிப்பெண் பெற்ற போதும் பாராட்டப்படாமல் இருந்தால் அது அந்த மாணவனுக்கு குறை வலுவூட்டலாக அமைந்து எந்த மதிப்பெண் எடுத்தாலும் அது நமக்கு ஒரு பொருட்டல்ல என அவனது மனது எண்ணும். எனவே அம்மாணவனுக்கு சோதனைகள் முக்கியமானவை அல்ல. மாறாக ஒரு மாணவன் மிகை வலுவூட்டல் பெறும் போது மிகை தூண்டல் பெற்று அடுத்த சோதனையிலும் மிக நல்ல மதிப்பெண்கள் எடுக்க தூண்டுகோலாகிறது. எனவே மிகை தூண்டல் மிகை மதிப்பெண் பெற தொடர்பு ஏற்படுத்துகிறது.

நடத்தை நோக்கங்களின் குறிக்கோள்

- ஆசிரியர் கற்றலை வடிவமைக்க உதவி புரிகிறது.
- ஆசிரியர் மதிப்பீடு செய்ய உதவி புரிகிறது.
- கற்றலில் கவனம் கொள்ள மாணவர்களுக்கு உதவி புரிகிறது.
- சய மதிப்பீடு செய்து கொள்ள மாணவர்களுக்கு உதவுகிறது.
- கற்றலை சரியாக ஒழுங்கமைக்க திட்டமிடுகிறது.
- எது முக்கியம் என்பதை ஆசிரியர் கவனமாக செயல்பட உதவுகிறது.
- கற்பித்தலில் தேவையில்லாமல் மீண்டும் கற்பித்தலை தவிர்க்க உதவுகிறது.
- ஆசிரியர்களும் மாணவர்களும் முடிவுகள் எடுக்கும் பொறுப்புணர்வை வழங்குகிறது.
- எதற்கு முக்கியத்துவம் அளிக்க வேண்டும் என்பதை மாணவர் உணர் உதவி புரிகிறது.

- ஆசிரியர் மற்றும் கற்பவரிடையே நல்லுறவு நிலை உதவி புரிகிறது.

நடத்தை நோக்கங்களுக்கான எடுத்துக்காட்டுகள்

அறிவாற்றல் : ஏற்கனவே கற்ற உண்மைகளை நினைவிற்கு கொண்டு வருதல்

புரிந்து கொள்ளுதல் : பொருளின் தன்மையினை புரிந்து கொள்ளுதல்

பயன்படுத்துதல் : ஏற்கனவே கற்றவற்றை புதிய மற்றும் திடமான சூழ்நிலைகளில் பயன்படுத்துதல்

பொது நோக்கங்கள் : அளவீடுகள் பற்றிய அறிவைப் பெறுதல்

சிறப்பு நோக்கங்கள் : வெர்னியர் அளவியை பயன்படுத்தி அளவிடுகிறான்.

1.7.1 கற்பித்தல் நோக்கங்களை நடத்தை நோக்கங்கள் மூலமாக குறிப்பிடுதல்

நடத்தை நோக்கங்கள் என்பது பட்டிமூலத்தில் மாணவர் பெறும் செயல்களின் பாடப்பகுதியை விவரிக்கும் நோக்கங்கள் ஆகும். நடத்தை நோக்கங்கள் தெளிவாகவும் துல்லியமாகவும் குறிப்பிட வேண்டும். இதனை படிக்கும் ஒவ்வொருவரும் பாடப் பகுதியின் வெளிப்பாட்டை சரியாக அறிந்து கொள்ள உதவும்.

நடத்தை நோக்கங்களை எழுதும்போது கற்பவர் வெளிப்பாட்டை விவரிக்கும் வினைச் சொல்லை சேர்ப்பது மிக முக்கியமாகும். அதாவது அது அளவிடக்கூடிய பண்பினை பெற்றிருக்க வேண்டும்.

எடுத்துக்காட்டுகள்

1) மாணவர்கள் செடிகளின் ஆவியாதல் செயல்முறையை விவரிக்க இயலும்

இங்கு மாணவர்கள் கற்பித்தல் முடிவில் விவரிக்க உள்ளனர். இங்கு கற்பவருக்கும் கற்பித்தல் வெளிப்பாட்டிற்கும் முக்கியத்துவம்

அளிக்கப்படுகிறது. இங்கு கற்றல் என்பது நடத்தை மாறுபாடு ஆகும்.

2) சரியான பின்னங்களை அடையாளம் காண்கிறாள்

இங்கும் கற்பவர் மற்றும் அவரின் செயல்திறன் கொடுக்கப்பட்டுள்ளது.

3) மாணவர்கள் எதிரொளிப்பின் மூன்று விதிகளை புரிந்து கொள்வார்கள்

இங்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ள புரிந்து கொள்வர் என்ற வினைச்சொல் நடத்தையை நேரிடையாக காண குறிப்பிடுவது அல்ல. இது குறிப்பிட்ட நடத்தையைப் பற்றி தெரிவிப்பதில்லை. மேலே குறிப்பிட்ட நோக்கத்தை, கீழ்க்கண்டவாறு குறிப்பிட வேண்டும்.

"மாணவர்கள் எதிரொளிப்பின் மூன்று விதிகளை கூறுகிறார்கள்"

இது இப்போது பார்க்கக்கூடிய நடத்தையாகும். எனவே இங்கு வினைச்சொல் புரிந்து கொள்வர் என்பதை இன்னும் சற்று கூடுதலாக விவரிக்கும் வகையிலும், சில குறிப்பிட்ட நடத்தைகளான கூறுதல், குறிப்பிடுதல், விவரித்தல், கொடுத்தல், வேறுபடுத்துதல் முதலியவற்றால் தெளிவு படுத்த வேண்டும். வேறு வகையில் கூற வேண்டுமானால் வினைச்சொல் புரிந்து கொள்வர் என்பது மிகவும் பொதுவானது மற்றும் வினைச்சொல் கூறுதல் என்பது ஏற்கனவே குறிப்பிட்டதை விட மிகவும் குறிப்பிடத்தக்கது.

கீழே கொடுக்கப்பட்ட இரு நோக்கங்களை சற்று விரிவாக காண்போம்.

- மாணவர் நீராவி இயந்திரம் வேலை செய்வதை தெரிந்து கொள்கிறார்.
- மாணவர் நீராவி இயந்திரம் வேலை செய்வதை பத்து முதல் 15 வாக்கியங்களில் விவரிக்கிறார்.

மேலே குறிப்பிட்ட முதல் எடுத்துக்காட்டில் ஒருவர் அடுத்தவர் மனதில் என்ன உள்ளது என்பதை பார்க்க இயலாது. நாம் அவர் பெற்ற அறிவுக்கு ஏற்ற நடத்தையை நம்மால் காண இயலுவதில்லை.

நோக்கம் ஒரு வகையான செயல்திறனை குறிப்பிடுவதாக அமைந்து அதனை நாம் ஆதாரமாக ஏற்றுக் கொள்ள வேண்டும்.

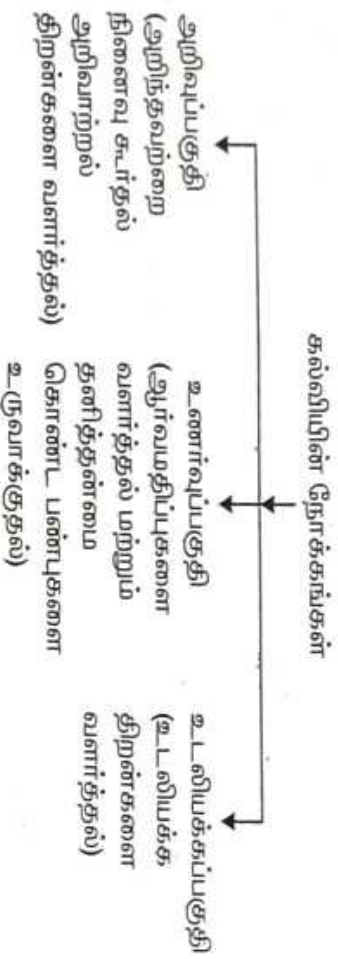
இரண்டாவது எடுத்துக்காட்டில் சரியாக கூறப்பட்ட கற்பித்தல் நோக்கம் காணும் நடத்தை கூறுகளில் கொடுக்கப்பட்டுள்ளது.

சில சரியாக கூறப்பட்ட கற்பித்தல் நோக்கங்கள்

- வகுப்பறையில் விவாதிக்கப்பட்ட இரண்டாம் உலகப் போர் ஏற்பட மூன்று காரணங்களை மாணவர் விவரிக்கிறார்.
- செம்பருத்தி மலரின் அனைத்து பாகங்களையும் வகுப்பு மாணவர்கள் சரியாக குறிப்பிடுகின்றனர்.
- தமிழ்நாட்டில் உள்ள ஏதேனும் நான்கு மாநகராட்சிகளை மாணவர் கூறுகின்றனர்.
- ஒரு சாதாரண வாக்கியத்தின் பகுதிகளை மாணவர்கள் அடையாளம் காண்கின்றனர்.
- கொடுக்கப்பட்ட இரு அளவுகள் கொண்ட செங்கோண முக்கோணத்தை மாணவர்கள் வரைகின்றனர்.

1.8 புதுமின் கல்வி நோக்கங்களின் கோட்பாடுகள்

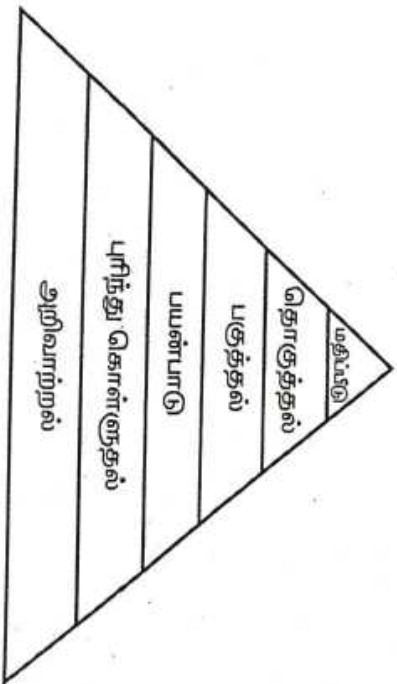
கல்வியின் நோக்கங்களை வரையறுக்கவும், புரிந்துகொள்ளவும், வகைப்படுத்தவும் அமெரிக்க கல்வியாளர் புதுமின் மற்றும் அவரது தோழர்கள் அதனை மூன்று பெரும் தொகுதிகளாக பிரித்து ஆசிரியர்களுக்கு புரியும் வகையில் கூறியுள்ளனர்.



ஒவ்வொரு பகுதியிலும் குறிக்கோள்களை வரிசைக்கிரமத்தில் அமைத்து அதன் உட்கூறுகளை எளிமையிலிருந்து கடினத்திற்கு வகைப்படுத்தியுள்ளனர். இதுவே புளுமின் கோட்பாடுகள் என்கிறோம்.

1.8.1 அறிவுப்பகுதி (Cognitive Doman)

அறிவுப் பகுதி என்பது அறிவொற்றலை வளர்ப்பதும், அறிந்தவற்றை நினைவு கூறுதலும் மற்றும் அதனை மீட்டறிதலாகும். அறிவுப் பகுதியின் குறிக்கோள்கள் ஆறு பகுதிகளாக பிரிக்கப்பட்டு எளிமையிலிருந்து கடினத்திற்கு (கீழிருந்து மேல்) வரிசையாக வகைப்படுத்தப்பட்டுள்ளது.



அறிவொற்றல்

இப்பகுதி ஏற்கனவே கற்ற தகவல்களை நினைவிற்கு கொண்டு வருதல், அடையாளம் காணுதல் மற்றும் அதிகளவு அறிவு பெறுதலை குறிக்கும்.

பரிந்து கொள்ளுதல் :

மாணவன் அறிவொற்றலை எந்தவித சந்தேகம் இன்றி பரிந்து கொள்வதாகும். அறிவொற்றலை விளக்குதல், தெளிவாக்குதல், வகைப்படுத்துதல் மற்றும் தொகுத்துக் கூறுதலை குறிக்கும்.

பயன்பாடு : மாணவன் பெற்ற தகவல்களை புதிய சூழ்நிலையில் பயன்படுத்துதல் மற்றும் செயல்படுத்துதல் ஆகியவற்றை சிறந்த முறையில் நிறைவேற்றுவதாகும்.

பகுத்தல் : கொடுக்கப்பட்ட தகவல்களை சிறு சிறு பொருள் உணர்த்தும் கூற்றுகளாக பிரித்து அவைகளுக்கு இடையேயான உறவுகளை அறிந்து கொள்வதாகும். வேறுபடுத்துதல் மற்றும் இணைத்தல் போன்றவற்றின் அறிவை இங்கு பெறுகிறான்.

தொகுத்தல் : பகுத்தலுக்கு நேர்மாறானது தொகுத்தலாகும். பல்வேறு மூலங்களிலிருந்து பெறப்பட்ட அறிவை ஒன்றினைத்து ஒரு புதிய அமைப்பை உருவாக்குவதாகும். இந்த குறிக்கோள் மாறுபட்ட சிந்தனை மற்றும் புதியன படைக்கும் திறனை அளிக்கும்.

மதிப்பீடு : அறிவுப் பகுதியின் உயர்ந்த நோக்கம் மதிப்பிடுதலாகும். இது ஒரு தீர்மானம் அல்லது செயலுக்கு தகுந்த தீர்ப்பு கூறும் திறமையை வெளிப்படுத்தலை குறிப்பதாகும். தீர்ப்பு அளவு மற்றும் பண்புகள் பண்புகளை குறிப்பதாகும்.

எல்லா குறிக்கோள்களுக்கும் அடிப்படையாக விளங்குவது அறிவொற்றலாகும். அறிவொற்றல் இல்லாமல் அறிவுப் பகுதியின் மற்ற குறிக்கோள்களை அடைய பகுதியின் மற்ற குறிக்கோள்களை அடைய இயலாது. அதே போல அறிவை பெற்றுக் கொண்டு அதனை நன்கு பரிந்து கொண்டால்தான் அதனை நம்மால் புதிய சூழலில் பயன்படுத்த இயலும். எனவே மேல் நிலை குறிக்கோள்களை அடைய கீழ்நிலை குறிக்கோள்களை முதலில் பெற வேண்டும் என்ற அடிப்படையில் குறிக்கோள்கள் எளிமையிலிருந்து கடினத்திற்கு வரிசையாக வகைப்படுத்தப்பட்டுள்ளது.

உயர்நிலை மற்றும் மேல்நிலைப் பள்ளி மாணவர்களுக்கு பொருளறிவியல் கற்பிக்கும் போது அறிவுப் பகுதியின் குறிக்கோள்களான அறிவொற்றல், பரிந்து கொள்ளுதல், பயன்படுத்துதல் பகுத்தல், தொகுத்தல் மற்றும் மதிப்பீடுதல் ஆகியவற்றில் முதல் மூன்று குறிக்கோள்களுக்கு முக்கியத்துவம் கொடுக்க வேண்டும். மற்ற மூன்று குறிக்கோள்களான பகுத்தல், தொகுத்தல், மதிப்பிடுதலுக்கு மாணவரின் புத்தி கூர்மை மற்றும் மன முதிர்ச்சிக்கேற்ப பயிற்சியளிக்கலாம்.

இது ஆசிரியர்களுக்கு கீழ்க்கண்ட வகைகளில் பயனளிக்கிறது.

- ஒப்படைப்புகளின் கடின தன்மையை மதிப்பிட மற்றும் தீர்ப்பளிக்க உதவுகிறது.
- பாடத்தின் துல்லியத் தன்மையை அதிகரிக்கிறது.
- தனிநபர் சுட்டளை எளிதாக்கும் செயலை நிகழ்த்துகிறது.
- கூட்டு ஒப்படைப்புகளை வடிவமைக்கிறது.
- சுற்றலுக்கான திட்ட அடிப்படையிலான திட்டங்களை மேற்கொள்ள உதவு புரிகிறது.
- குழு விவாதத்திற்கு உதவுகிறது.

அறிவாற்றல் பகுதியின் சுற்பித்தல் குறிக்கோள்கள்

அறிவுப் பகுதியின் பகுதிகள்	சுற்பித்தல் குறிக்கோள்கள்
அறிவாற்றல் : அறிவியல் பாடத்தில் மாணவன் குறியீடுகள், கருத்துக்கள், வரையறைகள், சூத்திரங்கள், தத்துவங்கள், செயல்முறைகள் ஆகியவற்றை அறிந்து கொள்கிறான்.	மாணவன் : 1. அறிவியல் சூத்திரங்கள், வாக்கியங்கள், கருத்துக்கள் ஆகியவற்றை நினைவுக்கு கொண்டு வருகிறான். 2. சுற்றவற்றை சுண்டென்கிறான்.
புரிந்து கொள்ளுதல் : மாணவன் அறிவியல் குறியீடுகள், வரையறைகள், சூத்திரங்கள், தத்துவங்கள், செயல்முறைகள் ஆகியவற்றை புரிந்து கொள்கிறான்.	மாணவன் 1. எடுத்துக்காட்டுகளை அளிக்கிறான். 2. காரணத்தைக் கொடுக்கிறான். 3. ஒப்பு நோக்குகிறான் 4. கொடுத்துள்ள கருத்துக்களின் வேறுபாட்டினை சுண்டறிக்கிறான். 5. கொடுத்துள்ள விவரங்களை வகைப்படுத்துகிறான். 6. கொடுத்துள்ள விவரங்களின் தொடர்பைக் கூறுகிறான். 7. தவறுகளைக் சுண்டிபிடித்து சரி செய்கிறான்.

அறிவுப் பகுதியின் பகுதிகள்	சுற்பித்தல் குறிக்கோள்கள்
பயன்பாடு: அறிவியல் அறிவையும், புரிதலையும் பயன்படுத்தி புதிய சூழ்நிலையில் சிக்கலைத் தீர்க்கப் பயன்படுத்துகிறான்.	மாணவன் : 1. சிக்கலில் கொடுக்கப்பட்டது என்ன ? தேவையானது என்ன ? என்று ஆராய்கிறான். 2. கொடுக்கப்பட்ட விவரங்கள் போதுமானவையா என ஆராய்கிறான். 3. சிக்கலை விடுவிப்பதற்கு தேவையான சூத்திரம் மற்றும் சரியான வழிமுறைகளை காண்கிறான். 4. சிக்கலைப் பொருத்தமான முறையில் தீர்வு செய்து விடை காண்கிறான். 5. முடிந்தால் மாற்று முறைகளை கூறுகிறான். 6. முடிவுகளை சரி பார்ப்பான்.
பகுத்தல் : கொடுக்கப்பட்ட அறிவியல் சுற்றை எளியமான சிறு சிறு பொருள் உணர்த்தும் கூற்றுக்களாக பிரிக்கிறான்.	மாணவன் : 1. கருதுகோள்களின் பொருள் உணர்கிறான். 2. கொடுக்கப்பட்ட விவரங்களிலிருந்து முடிவை தீர்மானிக்கிறான். 3. அறிவியல் கூற்றுகளின் நடத்தைக்கான காரணங்களை சுண்டறிக்கிறான். 4. அறிவியல் கூற்றுகளின் வேறுபடுத்துகிறான், தேர்ந்தெடுக்கிறான் மற்றும் விளக்குகிறான்.

அறிவுப் பகுதியின் பகுதிகள்	தற்பித்தல் குறிக்கோள்கள்
தொகுத்தல்: பல புலங்களிலிருந்து பெறப்பட்ட கருத்துக்களை ஒன்றிணைத்து ஒரு புதிய அமைப்பை அல்லது கருத்தை உருவாக்குகிறான்.	மாணவன் : 1. புதிய செயலை மேற்கொள்ள முறையை வடிவமைக்கிறான். 2. முடிவை மேம்படுத்துவதற்கான செயல்முறை திருத்துகிறான். 3. அறிவியல் கூற்றுக்களை உணராததல் அமைத்தல், ஒருங்கிணைத்தல் ஆகியவற்றைச் செய்கிறான். 4. கொடுக்கப்பட்ட சிக்கலைத் தீர்க்கிறான். 5. கருத்துக்களை முன்கூட்டியே கணிக்கிறான்.
மதிப்பிடுதல் : அறிவியல் பொருள்கள் அல்லது முறைகளுக்கு அளவு மற்றும் பண்டசார் மதிப்பீடு அளிக்கிறான்.	மாணவன் : 1. கொடுக்கப்பட்ட சிக்கலின் தீர்வை மதிப்பிடுகிறான். 2. மிகச் சரியான தீர்வை தேர்ந்தெடுக்கிறான். 3. ஒரு புதிய திட்டத்தை விளக்குகிறான் மற்றும் நியாயப்படுத்துகிறான். 4. அறிவியல் கூற்றுகளுக்கு கருத்து சொல்கிறான். 5. அறிவியல் கூற்றுக்களை மீள்பார்வை, விமர்சனம் செய்கிறான்.

1.8.2 உணர்வு பகுதி (Affective domain)

பாடப்பொருள் அணுகுமுறையில் உணர்ச்சி மற்றும் மனப்பான்மையுடன் ஈடுபடுத்துவது உணர்வு பகுதியாகும். மாறாக அறிவு மற்றும் அறிவொற்றல் திறன்களை பாடப் பொருளுடன் தொடர்புபடுத்துவது அறிவொற்றல் பகுதியாகும்.

உணர்வுப் பகுதி என்பது மாணவர்களது கல்வி மற்றும் சமூக உணர்வுகளை வளர்ப்பது, ஏற்றுக் கொள்ளுதல், பதில் அளித்தல், மதிப்பிடுதல், ஒருங்கமைத்தல் மற்றும் பண்புகள் போன்ற உணர்வு ரீதியான குறிக்கோள்களை அடிப்படையாக கொண்டு அமைக்கப்பட்டுள்ளது.

உணர்வு பகுதியின் பகுதிகள்

1. ஏற்றுக் கொள்ளுதல் :

ஆசிரியர் கூறிய கருத்துகளை கற்றுக் கொள்ளும் முதல்படி இதுவாகும். குறிப்பிட்ட நிகழ்வு அல்லது தூண்டலுக்கு கற்பவர் கவனமாக கேட்டலை குறிக்கும்.

2. பதில் அளித்தல் :

இதனை ஆர்வம் அளிக்கும் குறிக்கோள் என அழைப்பதும் உண்டு. மாணவர் கவனமாக செயல்பட போதுமான ஊக்கம் இங்கு அளிக்கப்படுகிறது. வரலாறு பாடத்தில் ஏற்படும் ஆர்வம் வாழ்க்கையில் ஒரு குறிப்பிட்ட தொழிலை தேர்ந்தெடுக்க உதவுகிறது. வரலாறு பாட ஆர்வத்தை மேம்படுத்த புத்தகங்களை படித்தல், இதழ்களை படித்தல், புதிய இடங்களுக்கு சென்று பார்வையிடுதல் ஆகிய செயல்களில் மாணவர் ஈடுபடுகிறார்.

3. பாராட்டுதல் :

மாணவன் வரலாறு பாடமானது தினசரி வாழ்க்கையில் எவ்வாறு பயன்படுகிறது மற்றும் பிற பாடங்களுக்கு அது எவ்வாறு உதவுகிறது என்பதை அறிந்து பாராட்டுகிறான்.

4. அமைப்பு :

இந்த குறிக்கோள் பல்வேறு மதிப்புகளை ஒன்றிணைத்தல், அவற்றுக்கிடையே ஏற்படும் முரண்பாடுகளை தீர்த்தல் மற்றும் அவைகளுக்குள் நிலையான மதிப்பு அமைப்பை உருவாக்குதல் ஆகும்.

5. மதிப்புகள் :

இது ஒரு பொருள், நிகழ்வு அல்லது நடத்தைக்கு தனி மனிதனின் சொந்த மதிப்பீடு அல்லது மதிப்பிடுதலைக் குறிக்கும்.

இது மனப்பான்மை எனவும் குறிக்கப்படும். வரலாறு பாடத்தில் சரியான மனப்பான்மையை வளர்ப்பதும் வரலாறு கற்பதன் முக்கிய குறிக்கோள்களில் ஒன்றாகும்

உணர்வுப் பகுதியின் கற்பித்தல் குறிக்கோள்கள்

உணர்வுப் பகுதியின் பகுதிகள்	கற்பித்தல் குறிக்கோள்கள்
1. ஏற்றுக்கொள்ளுதல் - மற்றவர்கள் கூறுவதை கவனத்தோடு கேட்பது. புதிய பாடப்பொருள் கேட்டல் மற்றும் நினைவிற்கு கொண்டு வருதல்	மாணவன் : 1. தெரிந்துக்கொள்ளுதல் 2. கேள்விக்கேட்டல் 3. புரிந்துக் கொள்ளுதல் 4. தவறுகளை தைரியமாக சுட்டிக் காட்டுதல் 5. மற்றவர்கள் கூறுவதை கவனமாக கேட்கிறான்.
2. பதில் அளித்தல் வகுப்பறை விவாதங்களில் பங்கு பெறுதல். விளக்க காட்சியை அளித்தல், கருத்துக்கள், யோசனைகள் முதலியவற்றில் வினாக்கேட்பது	மாணவன் : 1. அறிவியல் நூல்களை படிக்கிறான். 2. புதிர்க் கணக்குகளை விடுவிக்கிறான். 3. பள்ளியின் ஆண்டு இதழுக்கு அறிவியல் கட்டுரைகள் எழுதுகிறான். 4. சிக்கலை விடுவிக்க கருக்கு முறைகளை கையாளுகிறான். 5. பாடத்திட்டத்திற்கும் கூடுதலாக அறிவியல் அறிவு பெறுகிறான். 6. பாடத்திட்டத்தில் இல்லாத அறிவியல் சிக்கல்களை தீர்க்கிறான். 7. அறிவியல் கழகத்தின் நடவடிக்கைகளில் பங்கு பெறுகிறான்.

உணர்வுப் பகுதியின் பகுதிகள்	கற்பித்தல் குறிக்கோள்கள்
3. பாராட்டுதல் எளிதில் ஏற்றுக் கொள்ளுதல் முதல் சிக்கலான நிலைவரை குறிப்பிட்ட பொருள், நிகழ்வு அல்லது நடத்தையின் மதிப்பிடலை அறிதல், இது ஒரு குறிப்பிட்ட மதிப்புகளின் தொகுப்பின் உள்மயமாக்களுக்கு அடிப்படையாக விளங்குகிறது.	மாணவன் : 1. சிக்கலை தீர்க்க தன் திறமையை பயன்படுத்துகிறான். 2. சமூக முன்னேற்றத்திற்கான ஒரு முன்மொழிந்து அதனை முழு மனதோடு அர்ப்பணிக்கிறான். 3. அறிவியல் எவ்வாறு தினசரி வாழ்க்கையில் பயன்படுகிறது என பாராட்டுகிறான்.
4. அமைப்பு கதந்திரம் மற்றும் பொறுப்பான நடத்தைதன் அவசியத்தை அங்கீகரிக்கிறது. சிக்கலின் தீர்வுக்கு முறையான திட்டமிடலின் பங்கை எடுத்துக் கூறுகிறது.	மாணவன் : 1. கதந்திரம் மற்றும் பொறுப்பான நடத்தை ஆகியவற்றின் சமநிலையை உணர்ந்து கொள்கிறான். 2. சிக்கலை தீர்க்கும் போது முறையான திட்டமிடலின் பங்கை விளக்குகிறான்.
5. மதிப்புகள் ஒருவரின் நடத்தையை கட்டுப்படுத்தும் மதிப்பு அமைப்பு இங்கு ஏற்படுகிறது. சிக்கல் தீர்த்தலில் புறநிலை அணுகுமுறையை பயன்படுத்துகிறது. புதிய ஆதாரம்	மாணவன் : 1. தனியாக வேலை செய்யும் போது தன்னம்பிக்கையுடன் செயல்படுகிறான். 2. குழு ஒத்துழைக்கிறான். செயல்களில் ஒத்துழைக்கிறான். 3. புதிய சான்றுகளுக்கு ஏற்ப முடிவுகளை திருத்தியமைத்து

உணர்வுப் பகுதியின் பகுதிகள்	கற்பித்தல் குறிக்கோள்கள்
கிடைக்கப் பெற்றால் தன் முடிவை சரி பார்க்கிறான் மற்றும் தன் நடத்தையை மாற்றிக் கொள்ள இப்பகுதி பயன்படுகிறது.	தன் நடத்தையை மாற்றி கொள்கிறான். 4. மக்களை அவர்களின் தோற்றத்திற்காக அல்லாமல் அவர்கள் எப்படிப்பட்டவர்கள் என்பதைக் கொண்டு மதிப்பிடுகிறான். 5. தருக்க முறையில் நிரூபிக்கப்பட்ட கூற்றுகளை ஒத்துக் கொள்கிறான்

1.8.3 செயல்திறன் பகுதி (Psychomotor Domain)

புனம் மற்றும் அவது தோழர்கள் உருவாக்கிய கோட்பாடுகளின் மீது எலிசபத் சிம்சன் உடலியக்க கோட்பாடுகளை அமைக்கிறார். உடல் இயக்க பகுதியின் திறன்களை பயன்படுத்துதல் மற்றும் அவற்றை ஒருங்கிணைத்தல் சிம்சனின் செயல்திறன் பகுதியை சார்ந்ததாகும். சிம்சனின் கோட்பாடுகள் உற்று நோக்குதல் முதல் கண்டுபிடிப்பு வரை ஒரு திறனின் தோர்ச்சியின் முன்னேற்றத்தை கவனத்தில் கொள்கிறது.

செயல்திறன் பகுதியானது உடல் இயக்கம், ஒருங்கிணைப்பு மற்றும் புலன்களின் திறன்களுக்கான பகுதிகளை உள்ளடக்கியதாகும். இத்தகைய திறன்களை வளர்ச்சியடைச் செய்வது பயிற்சியாகும். இப்பகுதியின் திறன்களை வேகம், துல்லியம், செயல்முறைகள் அல்லது நட்பம் ஆகியவற்றை கொண்டு அறிந்து கொள்ளலாம். உடலியக்கப் பகுதியின் ஏழு முக்கிய கற்றல் நோக்கங்கள் புலன் உணர்வு, ஒருமுகப் படுத்துதல், வழிகாட்டுதல், இயந்திர நுணுக்கம், சிக்கலான வெளிப்படையான பதில், வேறுபடுத்தியமைத்தல், உருவாக்குதல் ஆகியவையாகும்.

செயல்திறன் பகுதியின் பகுதிகள்

1. புலலுணர்வு
உடலியக்க செயல்களை புலலுணர்வு துணைக் கொண்டு பயன்படுத்தும் திறன் பெறுதல்
2. ஒருமுகப் படுத்துதல்
ஒரு செயலை செய்ய தயார் நிலையில் இருத்தல். "ஒரு சூழலுக்கு பதிலளிக்கும் வகையில்" இது உடல், மன மற்றும் உணர்ச்சி நிலையை உள்ளடக்கியதாகும்
3. வழிகாட்டுதல்
ஆசிரியர்கள் கூறும் முறைகளை பின்பற்றுவது மற்றும் பல்வேறு இயக்கங்களை வகைப்படுத்தும் திறன் பெறுதல். ஒரு சிக்கலான திறனை அறிந்து கொள்வதின் முதல்படி இதுவாகும். இது போலியாக செய்தல் மற்றும் சோதனை மற்றும் பிழையை உள்ளடக்கியது.
4. இயந்திர நுணுக்கம்
ஒரு சிக்கலான திறனை அறிந்த கொள்வதில் உள்ள இடைநிலை நிலையாகும். கற்றுக் கொண்ட செயல்கள் இங்கு பழக்கமாக மாறும் மற்றும் இயக்கங்கள் நம்பிக்கையடனும், திறமையுடனும் செயல்படும்.
5. சிக்கலான வெளிப்படையான பதில்
இது திறமையடைவதில் மிக உன்னதமான நிலையாகும். மேலும் இது இயற்கையாக மற்றும் தானே இயங்கும் நிலையாகும். குறைந்த அளவு சக்தியை பயன்படுத்தி விரைவாக, துல்லியமாக மற்றும் மிகவும் ஒருங்கிணைந்த செயல்திறன் இங்கு ஏற்படும்

6. வேறுபடுத்தியமைத்தல்

திறன்கள் நன்றாக வளர்ச்சியடைந்து புதிய மற்றும் சிறப்பு தேவைகளை சந்திக்கும் ஆற்றல் பெறுகிறது. தனிப்பட்ட ஒருவர் இயக்க முறைகளை சிறப்புத் தேவைகளுக்கு ஏற்ப மாற்றியமைக்கிறார்.

7. உருவாக்குதல்

ஒரு குறிப்பிட்ட சிக்கல் அல்லது குறிப்பிட்ட நிலைமைக்கு தக்க புதிய இயக்குமுறைகளை உருவாக்குகிறார். கற்றல் வெளிப்பாடுகள் மிகவும் மேம்படுத்தப்பட்ட திறன்களை கொண்டு புதிய படைத்தலை வலியுறுத்துகிறது.

செயல்திறன் பகுதியின் கற்பித்தல் குறிக்கோள்கள்

செயல்திறன் பகுதியின் பகுதிகள்	கற்பித்தல் குறிக்கோள்கள்
1. புல்லுணர்வு உடல் இயக்க திறன்களை வழிகாட்டும் மிக அடிப்படையான உணர்வு தகவல் புல்லுணர்வு ஆகும்.	மாணவன் : 1. மொழிசார்ந்த குறிகளை (உடல் மொழி) அறிந்து கொள்ளுதல், 2. ஒரு பந்தை எறிந்த பின் அது எங்கு என்பதை கணித்து அங்கு சென்று அந்த பந்தை பிடித்தல். 3. ஆசிரியர் செயல்படும் உற்றுநோக்குதல்
2. ஒருமுகப் படுத்துதல் உடல், மனம் மற்றும் உணர்ச்சி பூர்வமாக செயல்பட தயாராக வைப்பது ஒருமுகப் படுத்தலாகும்.	மாணவன் 1. ஆசிரியர் செய்யும் செயலை அதே போல செய்தல் 2. ஒரு சிக்கலை தீர்க்க தொடர் வரிசையான படிகளை மேற்கொள்ளுதல் 3. ஒரு புதிய செயல்முறையை அறிய விருப்பம் கொள்ளுதல்
3. வழிகாட்டுதல் தனித்துவமான வழிமுறைகளில்	மாணவன் : 1. பின்பற்றுகிறார் 2. செயலாற்றுகிறார்

பொருளறிவியல் கற்பித்தலின் குறிக்கோள்களும், நோக்கங்களும்

செயல்திறன் பகுதியின் பகுதிகள்	கற்பித்தல் குறிக்கோள்கள்
பெரும்பாலும் திறன்களுக்கான பயிற்சி மற்றும் போலச் செய்தலை வழி நடத்துவது வழிகாட்டுதல் ஆகும்.	3. பதிலளிக்கிறார்
4. இயந்திர நுணுக்கம் செயல்பாடுகளை மிகுந்த துல்லியத் தன்மை, ஒருங்கிணைப்பு மற்றும் திறமை கொண்டு செயலாற்றுவது இயந்திர நுணுக்கம் எனப்படும்.	மாணவன் : 1. ஒரு மிதி வண்டியை இயக்குகிறார். 2. பொருத்துகிறார் 3. அகற்றுகிறார் 4. அளவிடுகிறார் 5. சுலக்குகிறார்
5. சிக்கலான வெளிப்படையான பதில் உடல்இயக்க திறன்கள் தானாகவே செயல்படுவது சிக்கலான வெளிப்படையான பதில் எனப்படும்.	மாணவன் : 1. கணிநியை வேகமாகவும் துல்லியமாகவும் இயக்குகிறார். 2. பொருத்துகிறார் 3. கட்டமைக்கிறார் 4. அளவிடுகிறார் 5. ஏற்பாடு செய்கிறார்
6. வேறுபடுத்தியமைத்தல் ஒரு சிக்கலான நிலையை சமாளிக்க திறன் தொகுப்புகளை ஏற்றுக் கொள்வது வேறுபடுத்தியமைத்தல் ஆகும்.	மாணவன் : 1. எதிர்பாராத நிலைமைகளில் பயனுள்ள முறைகளில் செயல்படுகிறார். 2. தேவைகளை எதிர்கொள்ள வழிமுறைகளை மாற்றியமைக்கிறார். 3. புதிய முறையைக் கொண்டு ஒரு பணியை செய்கிறார்.

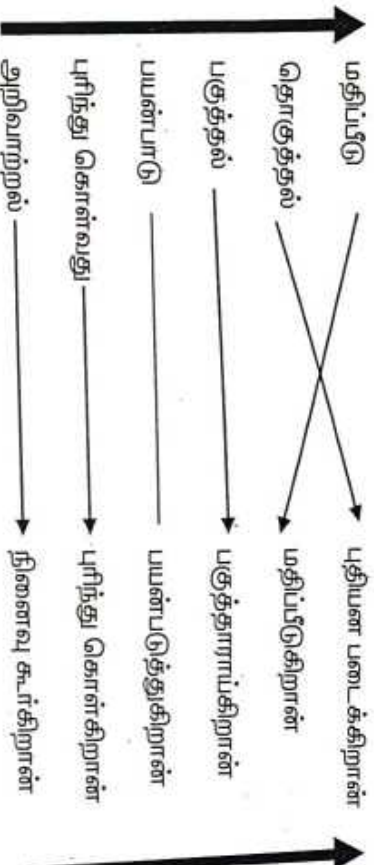
செயல்திறன் பகுதியின் பகுதிகள்	கற்பித்தல் குறிக்கோள்கள்
7. உருவாக்குதல் குறிப்பிட்ட சூழல்களில் புதிய வடிவங்களை உண்டாக்குவது உருவாக்குதல் எனப்படும்.	மாணவன் : 1. புதிய அமைக்கிறார். கோட்பாட்டை 2. வடிவமைக்கிறார். 3. உருவாக்குகிறார். 4. கட்டமைக்கிறார். 5. தொகுப்புகிறார்.

1.9 திருத்தப்பட்ட புளுமின் கோட்பாடுகள்

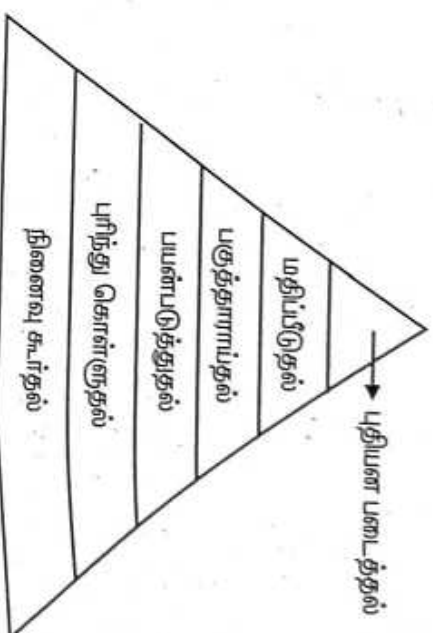
1990ல் புளுமின் முன்னாள் மாணவர் லோரீஸ் ஆன்டர்சன் புளுமின் கோட்பாடுகளில் சில திருத்தங்களை செய்து திருத்தப்பட்ட புளுமின் கோட்பாடுகளை வெளியிட்டார்.

புளுமின் கோட்பாடுகள்

திருத்தப்பட்ட புளுமின் கோட்பாடுகள்



திருத்தப்பட்ட புளுமின் கோட்பாடுகள்



நினைவு கூர்தல்

அறிவொற்றல் பகுதியானது நினைவு கூர்கிறான் என பெயர் மாற்றப்பட்டது. சிந்தித்தலின் வெளிப்பாடு அறிவொற்றலாகும். அறிவொற்றல் சிந்தித்தலின் ஒருவகையன்று. எனவே சிந்தித்தலின் ஒரு வகையை குறிக்க அறிவொற்றல் என்ற சொல் சரியான தன்று. எனவே அச்சொல் நினைவு கூர்தல் என மாற்றப்பட்டது.

செய்திகளை மீட்டறிதலை நினைவு கூர்தல் என்கிறோம். ஏற்கனவே படித்த தகவல்களை அளையாளம் காணல், பட்டியலிடுதல், விவரித்தல், பெயர் கூறுதல், கண்டு பிடித்தல் ஆகியவற்றை குறிக்கும்.

புரிந்து கொள்ளுதல் :

மாணவன் அறிவொற்றலை எந்தவித சந்தேகம் இன்றி புரிந்து கொள்வதாகும். அறிவொற்றலை விளக்குதல், தெளிவாக்குதல், வகைப்படுத்துதல் மற்றும் தொகுத்துக் கூறுதலை குறிக்கும்.

பயன்படுத்துதல் : மாணவன் பெற்ற தகவல்களை புதிய சூழ்நிலையில் பயன்படுத்தி சிறந்த முறையில் நிறைவேற்றுவதாகும்.

பகுத்தாராய்தல் : கொடுக்கப்பட்ட தகவல்களை சிறு சிறு பொருள் உணர்த்தும் கூற்றுகளாக பிரித்து அவைகளுக்கு இடையேயான உறவுகளை அறிந்து கொள்வதாகும்.

மதிப்பீடுதல் : ஒரு தீர்மானம் அல்லது செயலுக்கு தகுந்த தீர்ப்பு கூறும் திறமையை வெளிப்படுத்தலை குறிப்பதாகும். தீர்ப்பு அளவு மற்றும் பண்புசார் பண்புகளை குறிப்பதாகும்.

புதியன படைத்தல் : பல மூலங்களிலிருந்து பெறப்பட்ட கருத்துகளை ஒன்றிணைத்து ஒரு புதிய கருத்தை அல்லது பொருளை உருவாக்குவது மற்றும் ஒரு பொருளை புதிய கோணத்தில் பார்ப்பது ஆகியவற்றை குறிப்பதாகும். இதன் நோக்கம் புதிய வடிவில் வடிவமைத்தல், உண்டாக்குதல், திட்டமிடுதல் ஆகியவையாகும்.

அறிவுப் பகுதியின் சில பயனாளர் செயல்கள்

நினைவு கூர்தல்

1. இன்றைய முக்கிய நிகழ்ச்சிகளை பட்டியலிடுதல்
2. அளவியல் பகுதியில் இடம் பெறும் ஏதேனும் பத்து சூத்திரங்களை எழுதுதல்.
3. கற்பரின் திறனை அளவிட புறவய வினாக்களை பயன்படுத்துதல்

புரிந்து கொள்ளுதல்

1. உன்னுடைய சொந்த நடையில் இக் கதையினை மீண்டும் கூறுக.
 2. தொடர்ச்சியான நிகழ்வுகளை குறிக்க ஒரு ஒழுக்க வரைபடம் தயாரிக்க
 3. கருத்துகளை ஒப்பிட்டு பார்த்தல்
- பயன்படுத்துதல்**
1. வேலை செய்யும் விதத்தை விவரிக்க ஒரு மாதிரியை அமை.

2. அறிவியல் கருத்தை விளக்க ஒரு களிமண் மாதிரியை அமை.
3. சிக்கலை தீர்த்தல் அல்லது விளக்குதல்

பகுத்தாராய்தல்

1. செய்திகளை சேகரிக்க ஒரு வினாப்பட்டியல் தயாரிக்க.
2. கொடுக்கப்பட்ட செய்திகளை குறித்த ஒரு வரைபடம் தயாரிக்க.
3. சிந்திக்கும் திறன் வளர்ச்சியடைதல்

மதிப்பீடுதல்

1. ஒரு பிரச்சனைக்காக விவாத மேடையை தயாரிக்க.
2. ஒரு செயல் அல்லது நிகழ்ச்சிக்காக உன்னுடைய பார்வைக்கு ஏற்ற குறிப்புகளை தயாரிக்க
3. கருத்துகளை பயன்படுத்தி புரிந்து கொள்ளுதல்

புதியன படைத்தல்

1. குறிப்பிட்ட வேலையை செய்ய ஒரு புதிய எந்திரத்தை உருவாக்கு.
2. ஒரு சஞ்சிகையின் அட்டைப் படத்தை வடிவமைத்தல்.
3. புதிய கருதுகோளை உருவாக்கும் திறன் பெறுதல்

1.10 பொருளறிவியலின் வெவ்வேறு தலைப்புகளுக்கு கற்பித்தல் நோக்கங்களை எழுதுதல்

ஒரு குறிப்பிட்ட பொருளறிவியல் தலைப்பிற்கு நோக்கங்களை எழுதும்போது செயல்வினைச் சொற்களைக் கொண்டு ஆரம்பிக்கவும். வினைச் சொற்களான படித்தான், புரிந்து கொண்டான், விவாதிக்கிறான், விளக்கமளிக்கிறான் முதலியவற்றை உபயோகிக்க வேண்டாம். இவை மாணவர்கள் எப்படி தம் அறிவொற்றலை பயன்படுத்துகிறார்கள் என குறிப்பிடுவதில்லை. குறிப்பிட்ட செயல் வினைச்சொற்களைக் கொண்டு வகுப்பில் மாணவன் என்ன செய்கிறான் என்பதை சரியான முறையில் குறிப்பிடவும்.

உங்கள் நோக்கங்கள் பார்க்க இயலுகின்ற நடத்தைக் கூறுகளாக இருக்க வேண்டும் என்பதை நினைவு கொள்ளுங்கள். ஒரு மாணவன் தீர்மானம் செய்வதை உங்களால் பார்க்க இயலுமா? ஒரு மாணவன் புரிந்து கொண்டான் என்பதை உங்களால் பார்க்க இயலுமா? பார்க்க இயலாத நடத்தைக் கூறுகளை நோக்கங்களாக எழுத வேண்டாம்.

மாதிரிப் பாடத் தலைப்பிற்கு நோக்கங்கள் எழுதுதல்

வகுப்பு	:	9 ஆம் வகுப்பு
பாடம்	:	அறிவியல், பாடப்பிரிவு : இயற்பியல்
பாடத் தலைப்பு	:	ஒளியியல்
பாட உட்தலைப்பு	:	கோளக ஆடிகள்
நோக்கங்கள் :		

- மாணவர் கோளக ஆடிகள் பற்றி அறிந்து கொள்ளுதல்
- மாணவர் கோளக ஆடிகள் மற்றும் அதன் தன்மைகளை புரிந்து கொள்ளல்
- மாணவர் குவி மற்றும் குழி ஆடிகள் பற்றிய அறிவினை அன்றாட வாழ்வில் பயன்படுத்துதல்
- மாணவர் கோளக ஆடிகளின் படம் வரையும் திறன்களைப் பெறுதல்
- குவி ஆடி மற்றும் குழி ஆடிகளின் தன்மைகளை பட்டியலிடுதல்
- குவி, குழி ஆடிகளின் தன்மைகளை வேறுபடுத்துதல்

வகுப்பு	:	9 ஆம் வகுப்பு
பாடம்	:	அறிவியல், பாடப்பிரிவு : இயற்பியல்
பாடத் தலைப்பு	:	மின்னியல்
பாட உட்தலைப்பு	:	மின்கலம்
நோக்கங்கள் :		

- மாணவர்கள் மின்கலம் பற்றிய அறிவினைப் பெறுதல்

- மாணவர்கள் மின்கலம் பற்றி புரிந்து கொள்ளுதல்
- மாணவர்கள் நடைமுறையில் உள்ள மின்கலன்களின் வகைகளை பயன்படுத்தும் அறிவினை பெறுதல்
- மின்கலன்களின் படம் வரைந்து உதாரணம் தருதல்
- முதன்மை மின்கலன்கள் மற்றும் துணை மின்கலன்கள் பற்றி ஒப்பிடுதல்
- துணை மின்கலன்களுக்கு எடுத்துகாட்டு தருதல்

வகுப்பு	:	9 ஆம் வகுப்பு
பாடம்	:	அறிவியல், பாடப்பிரிவு : வேதியியல்
பாடத் தலைப்பு	:	வேதிப்பிணைப்புகள்
பாட உட்தலைப்பு	:	வேதிப்பிணைப்பின் வகைகள்
நோக்கங்கள் :		

- மாணவர் வேதி பிணைப்பின் வகைகள் பற்றிய அறிவினைப் பெறுதல்
- மாணவர் வேதிப்பிணைப்பின் வகைகளைப் புரிந்து கொள்ளுதல்
- மாணவர் வேதிப்பிணைப்புகளை அன்றாட வாழ்வில் பயன்படுத்துதல்
- வேதிப்பிணைப்பில் அணுக்களுக்கிடையே நிலவும் கவர்ச்சி விசையை அறிதல்
- வேதிப்பிணைப்புகளின் வகைகளை வகைப்படுத்துதல்
- அயனிப் பிணைப்பு மற்றும் சகப் பிணைப்பு வேறுபாடுகளை அறிதல்

திருப்புதல் வினாக்கள்

1. பொருளறிவியலின் பொருள், இயல்பு மற்றும் வாய்ப்பை விளக்குக.
2. பள்ளியில் பொருளறிவியல் கற்பித்தலில் முக்கிய குறிக்கோள்கள் யாவை?